

Procedimientos de Ortopedia

SEMANA 2

Alteraciones Posturales de la columna vertebral

Presente.

Lic.TF Wendy Pacompia Bustincio



[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error





[Watch video on YouTube](#)

Error 153

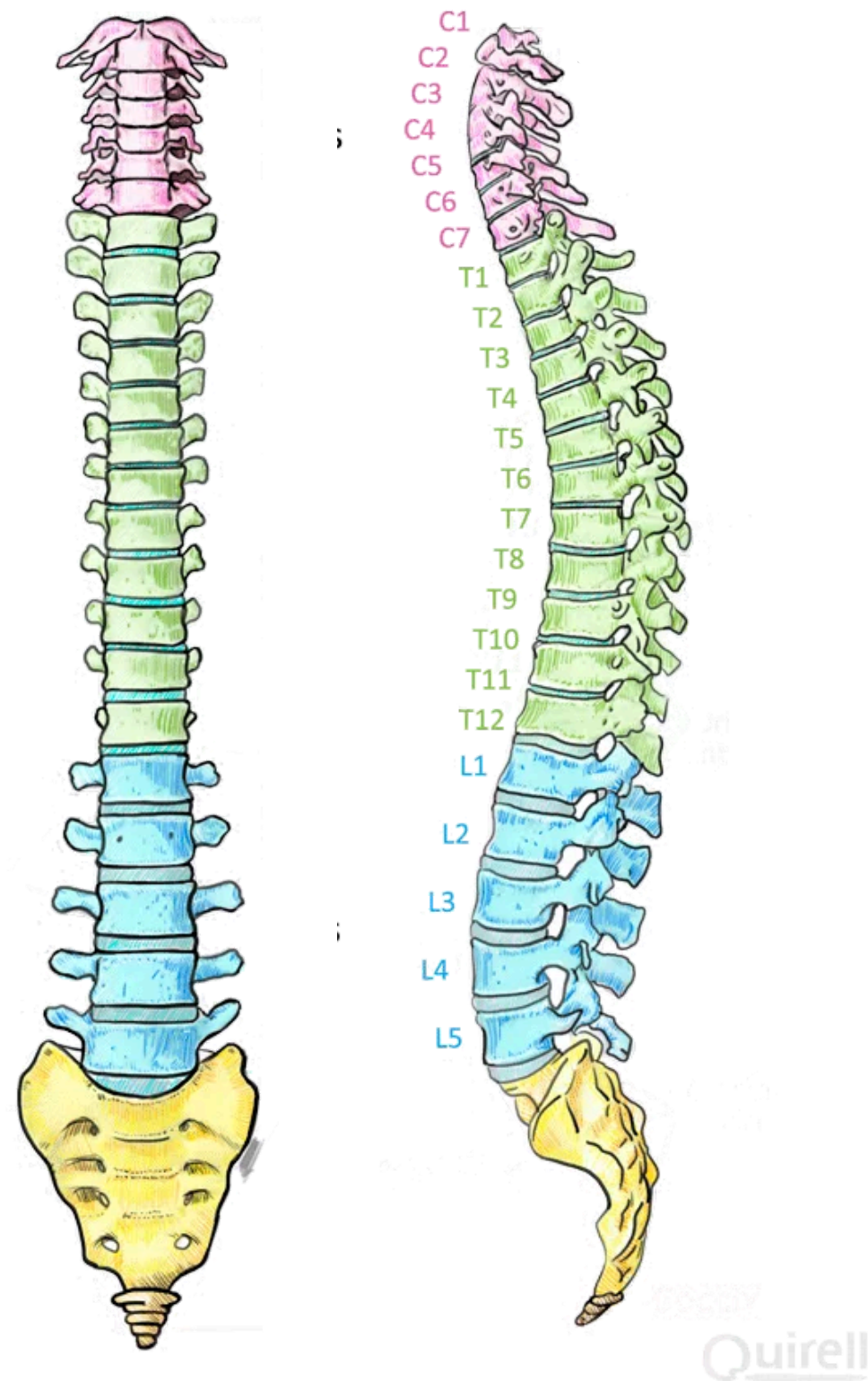
Video player configuration error



TEMARIO:

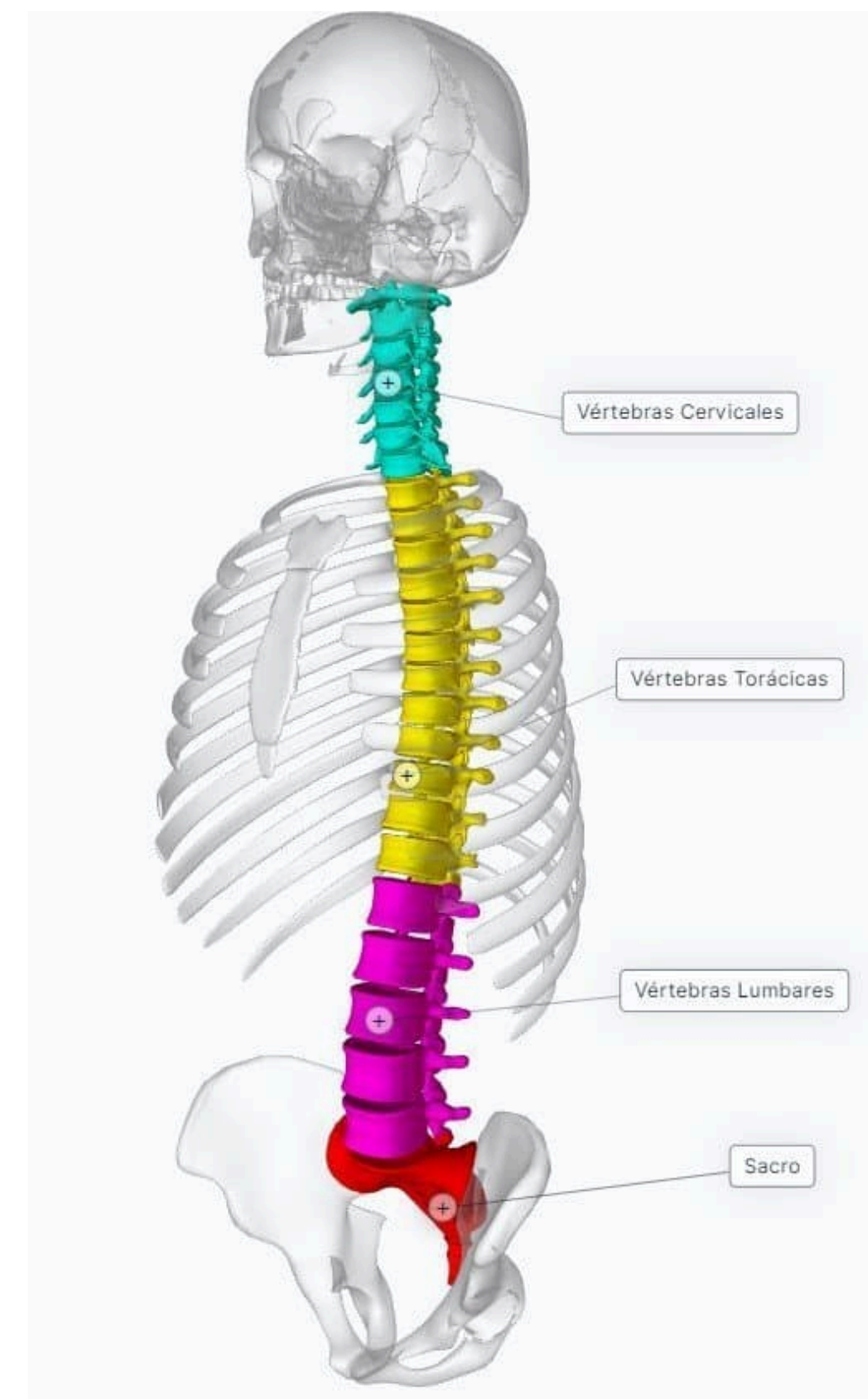


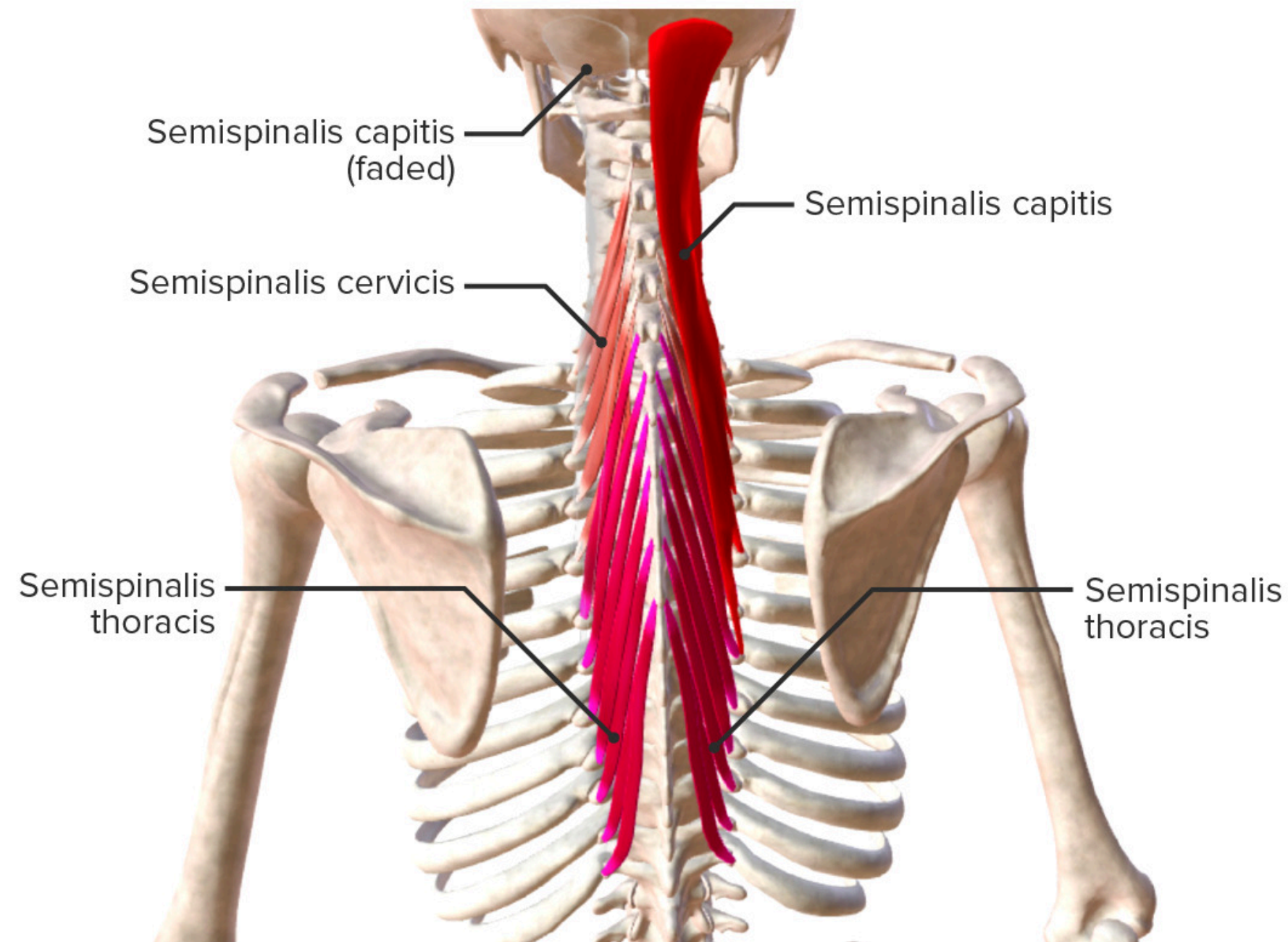
Bases anatómicas y Fisiológicas
Escoliosis
Hipercifosis
Hiperlordosis
Evaluación Funcional



La columna vertebral es un órgano en conjunto. La columna vertebral incluye desde el vértice del coxis hasta el vértice de la cabeza incluyendo el cráneo, de tal manera que cualquier trastorno que podamos detectar en cualquiera de las partes de la columna nos obligará a analizar todas y cada una de las partes de la columna.

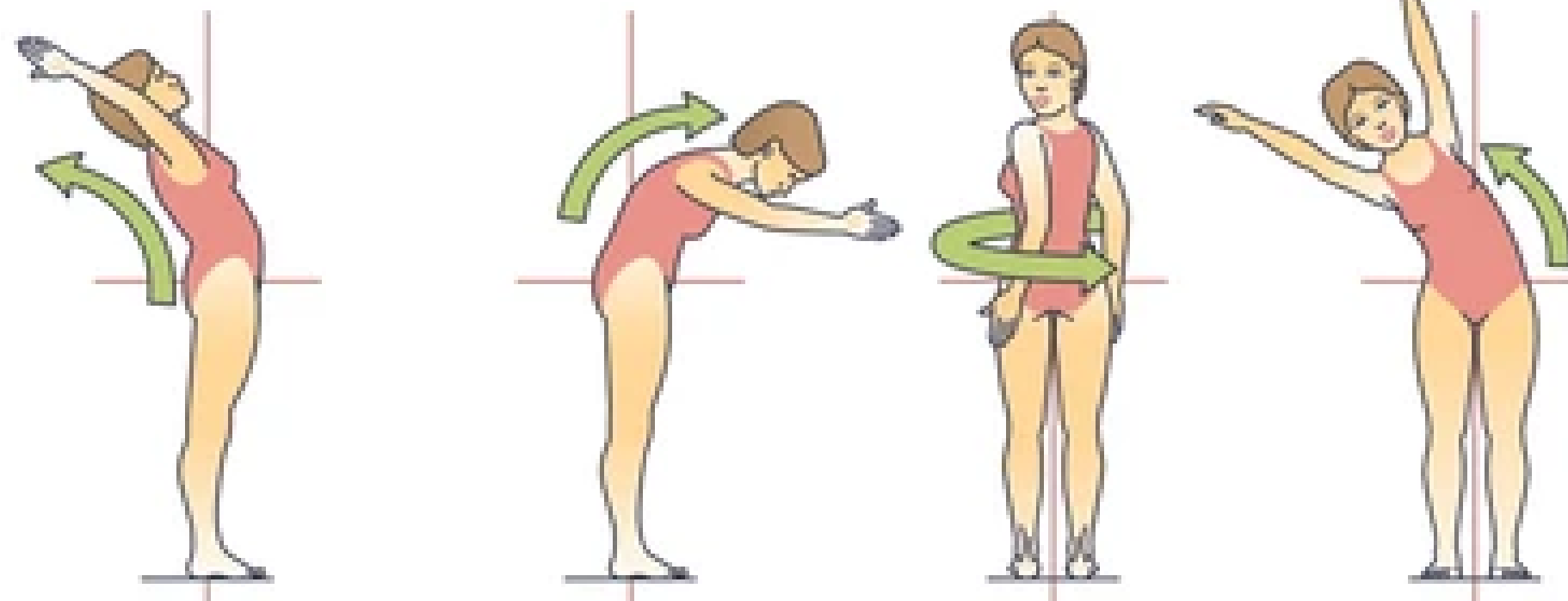
La columna vertebral tiene algunas funciones diferentes:
Es una **estructura sólida**. Por tanto, podemos pensar en una función estática. Que da soporte.



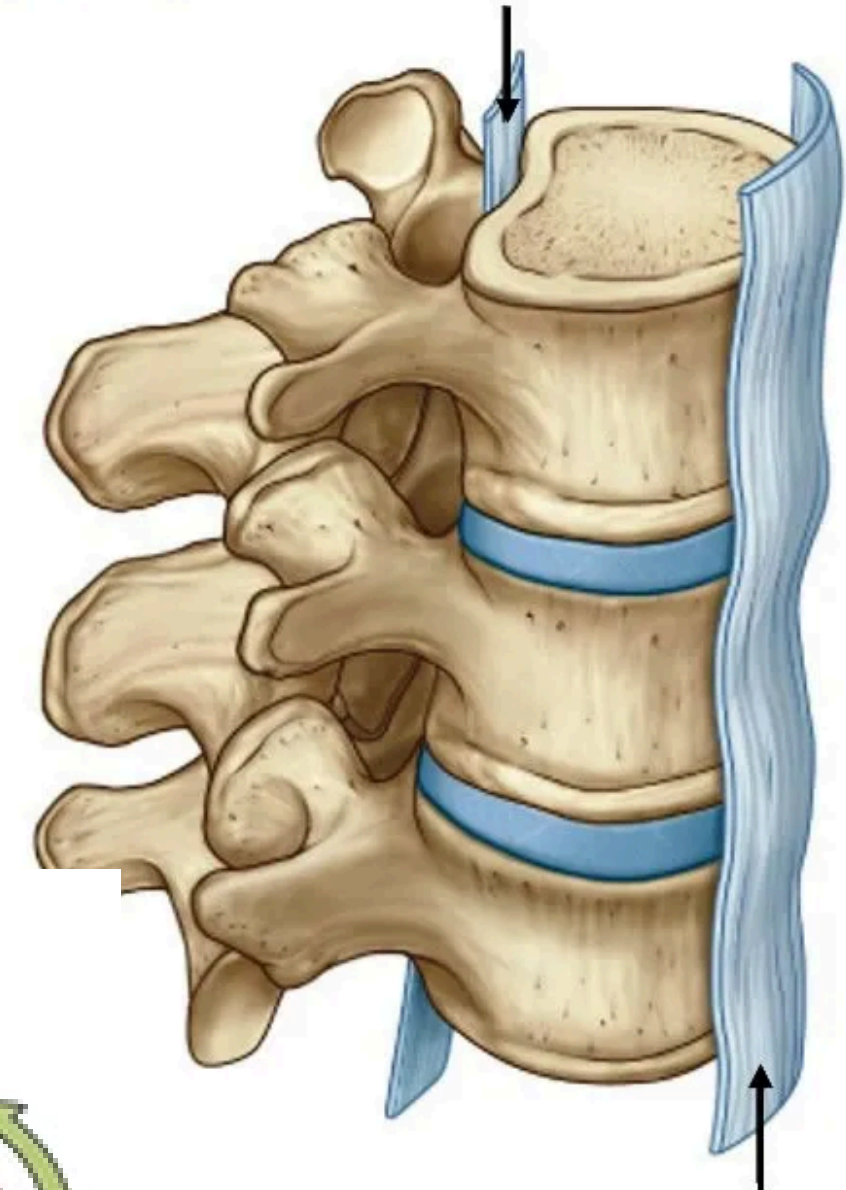


A su vez **da inserción** a multitud de músculos, ligamentos, tejidos, que van a traccionar, van a **producir fuerzas** sobre ese esqueleto.

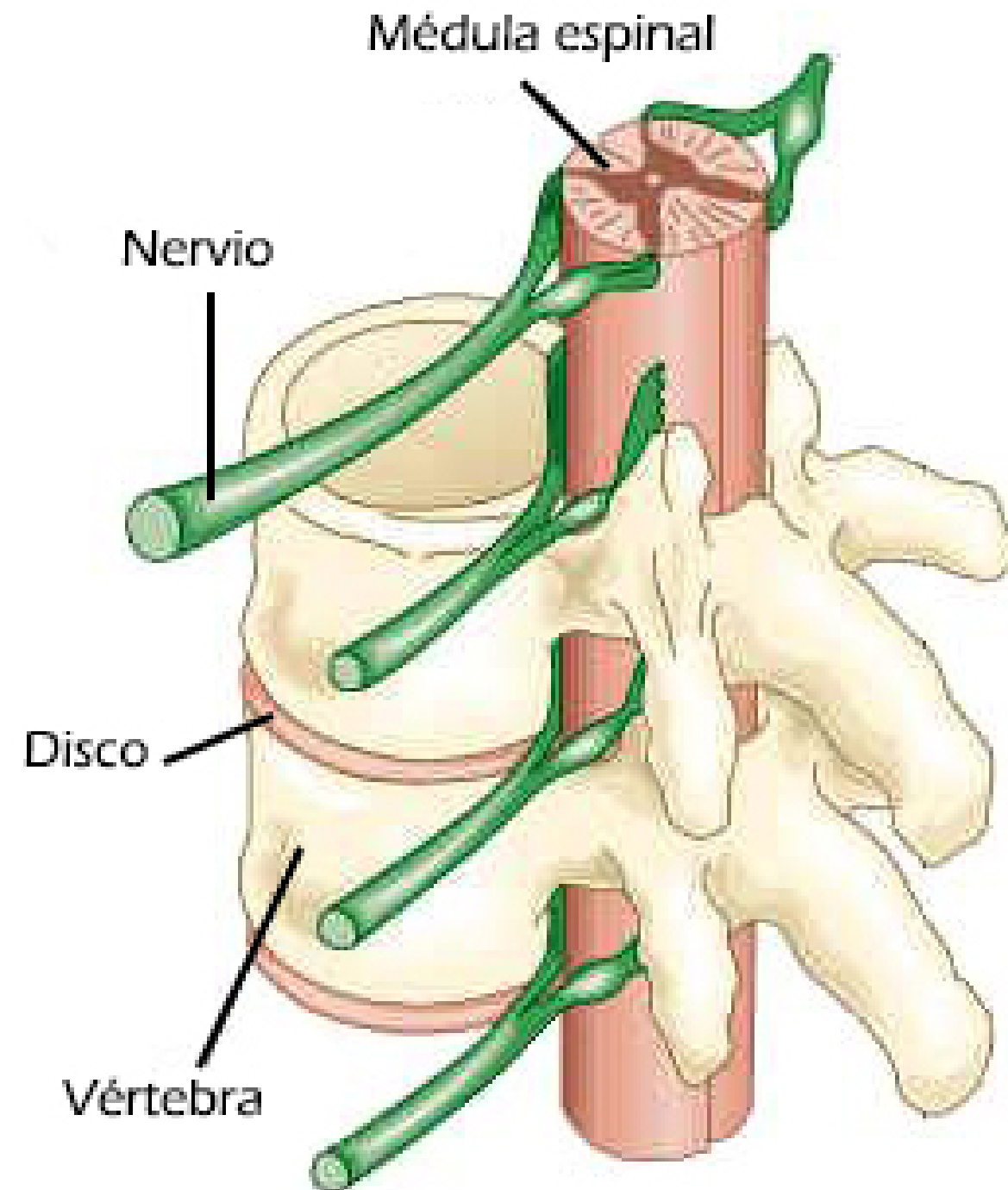
La columna vertebral es una sucesión de huesos unidos por diferentes formas de tejido conectivo. Nuestra columna está articulada. Y tendrá una **función dinámica**. Es un órgano para el **desarrollo del movimiento**.



Lig. Longitudinal Posterior



Lig. Longitudinal Anterior



Otra función es la de **órgano de protección**. La columna vertebral **protege al sistema nervioso central**. Determinados trastornos o alteraciones en la columna vertebral van a producir alteraciones que van desde pequeñas irritaciones de las raíces nerviosas hasta grandes trastornos por compresión, elongación o sección de la médula espinal.

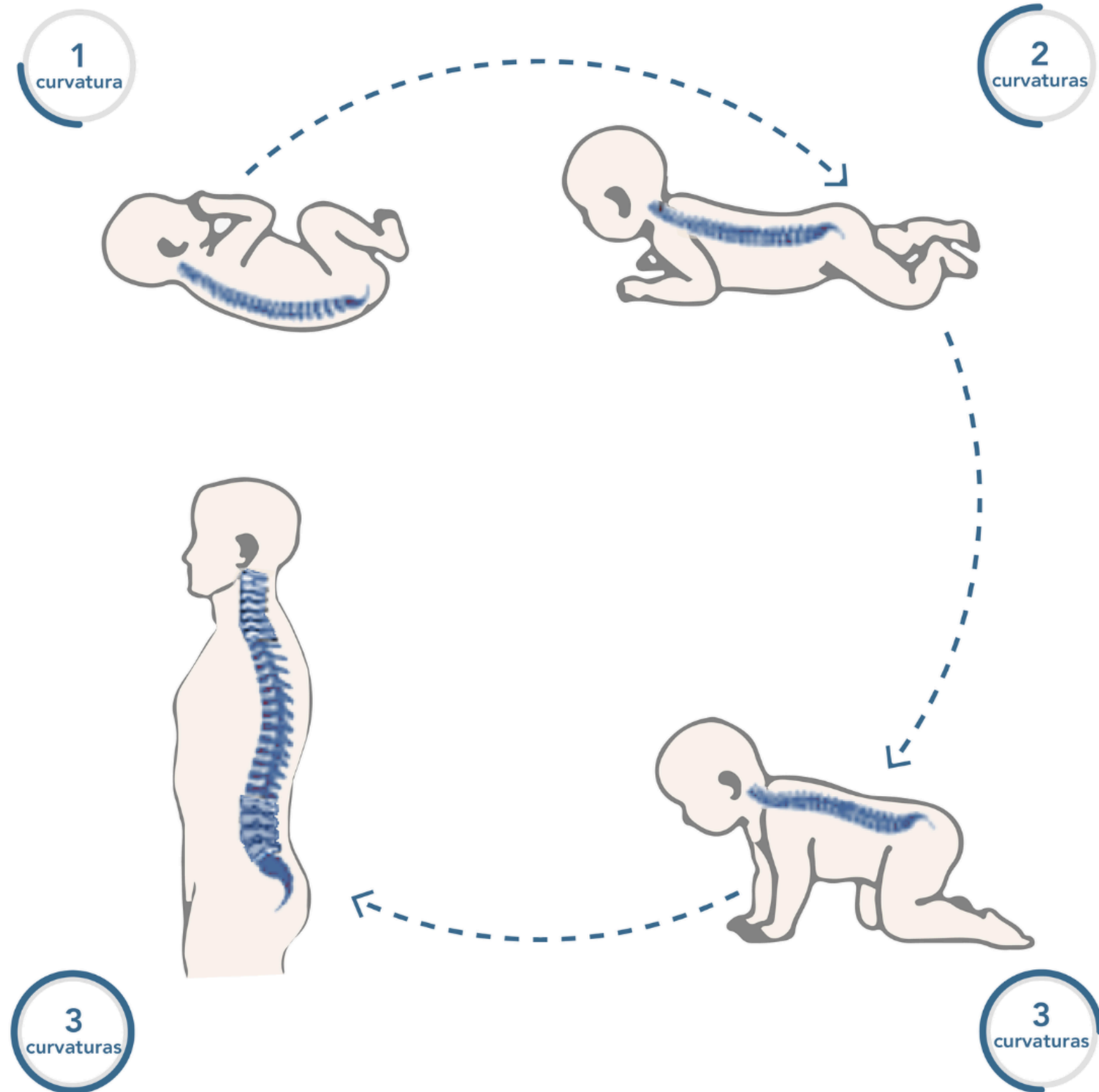
Existen curvas en el plano sagital las cuales denominamos lordosis y cifosis.

Lordosis (curvaturas de concavidad posterior), **cifosis** (curvaturas de concavidad anterior).

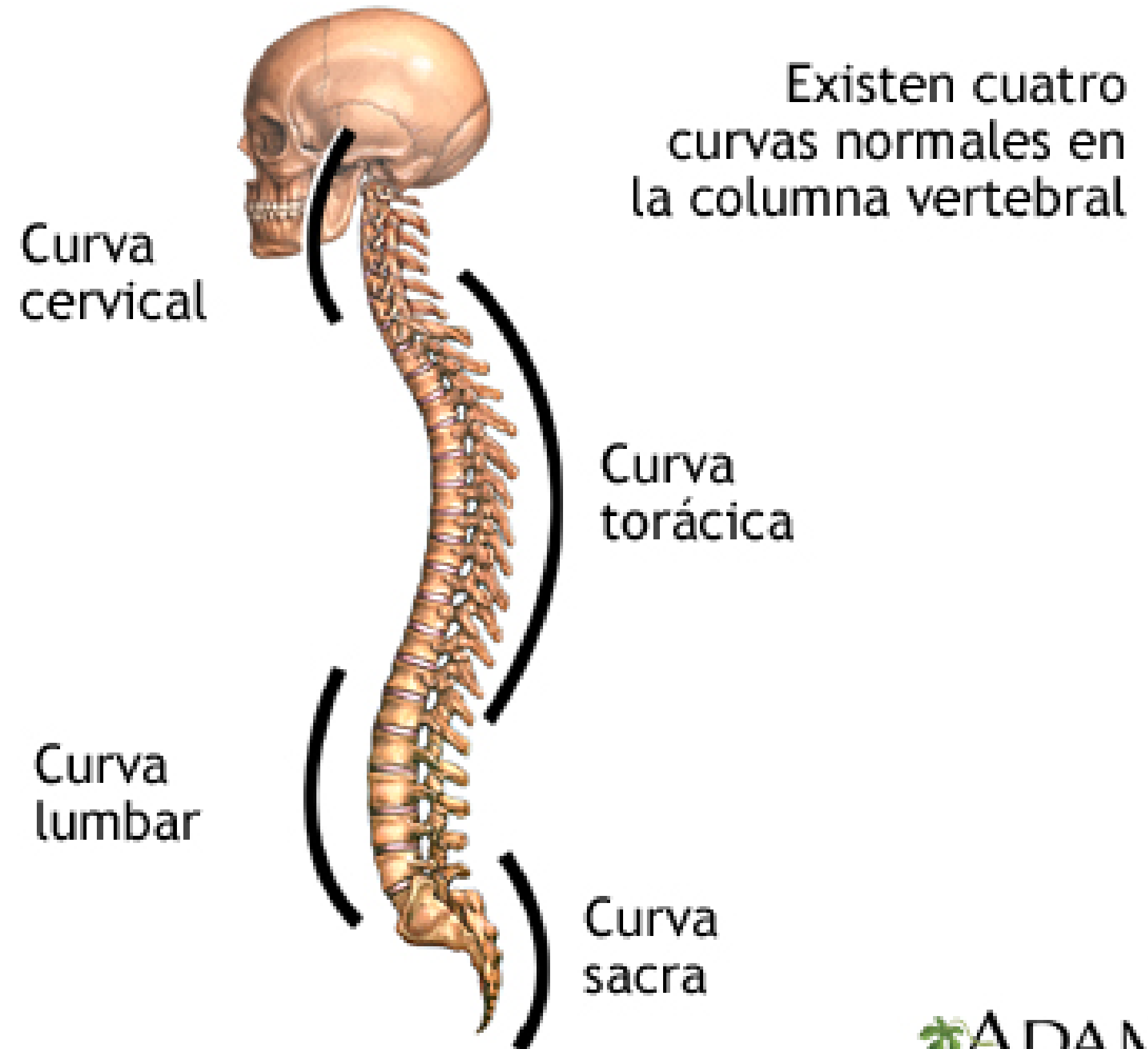
El embrión presenta una curva única de concavidad anterior.

La significación de una **cifosis** es la protección de los órganos internos, pero cuando el niño empieza a explorar, a interpretar o utilizar la visión, empieza a mover la cabeza. Esto requiere un gran esfuerzo muscular, la columna comienza a extenderse, formándose la lordosis cervical. Aproximadamente a los 10 meses comienzan a moverse hasta ponerse de pie para ello han utilizado el tren inferior y la musculatura lumbar espinal para enderezarse y extender el raquis lumbar.

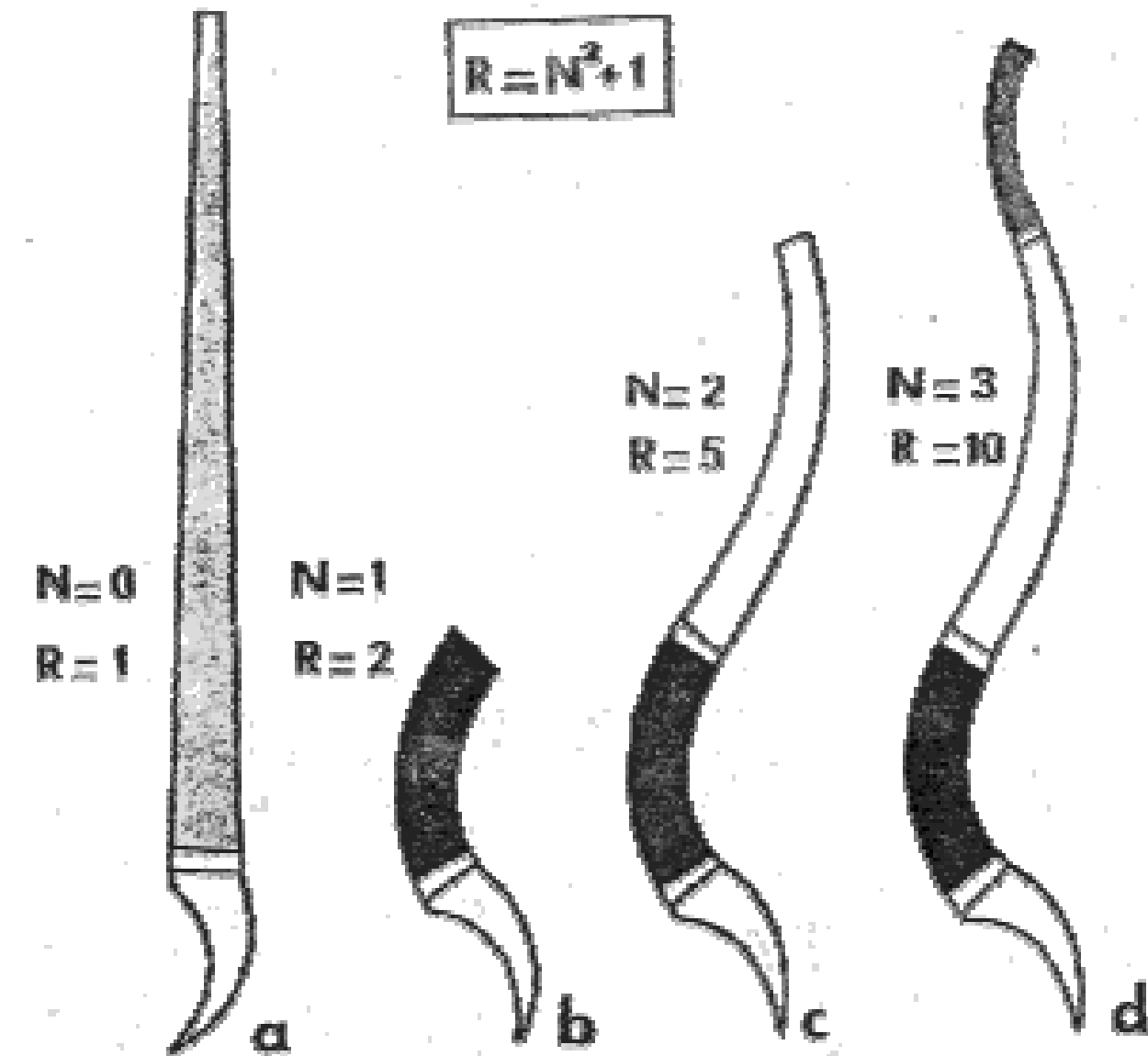




Las **curvaturas lumbares** tienen una **doble función de protección** y de aportar **movimiento**, así, las cifosis se entienden como una forma del esqueleto que tiende a proteger un órgano y las lordosis se utilizan para desarrollar el movimiento.

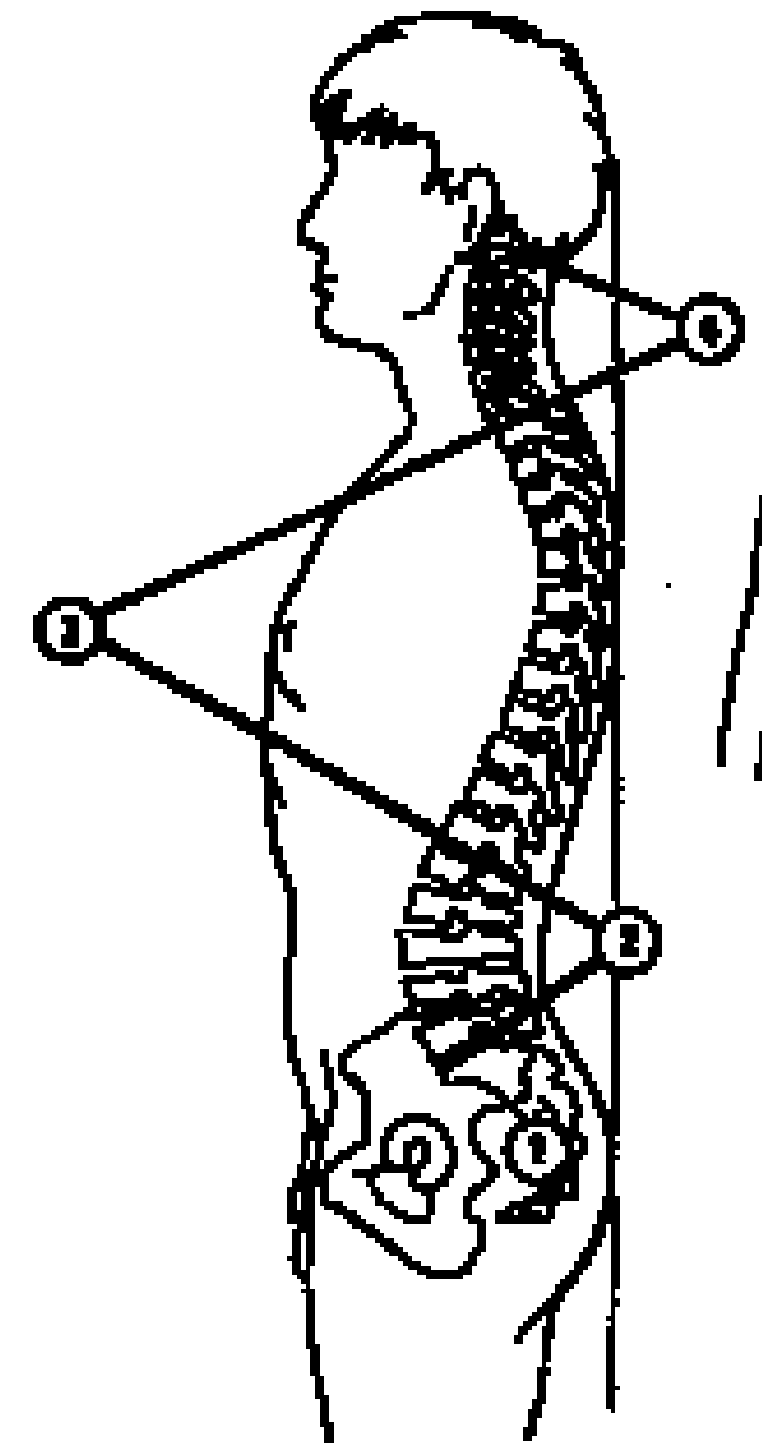


La presencia de las curvaturas raquídeas aumenta la resistencia de la columna a las fuerzas de compresión. Una columna normal (con 3 curvaturas) tiene una resistencia a las fuerzas de compresión 10 veces mayor que una columna rectilínea, pero cuando no se desarrollan las curvaturas normales de la columna hablamos de un síndrome de la columna notocórdica. En este caso, se trata de una columna con escasa resistencia.



Resistencia mecánica del raquis (Tomado de Kapandji, 1981).

En el plano sagital, el raquis queda dividido en una serie de curvaturas de naturaleza fisiológica : **cervical**, constituida por 7 vértebras (C1 a C7) dispuestas con una curvatura de convexidad anterior; **torácica o dorsal**, constituida por 12 vértebras (T1 a T12) de convexidad posterior; **lumbar**, constituida por 5 vértebras (L1 a L5) de convexidad anterior; **sacra**, constituida por 5 vértebras (S1 a S5) de convexidad posterior, habitualmente fusionadas formando un sólo hueso, el sacro; y **coccígea**, formada por 4 ó 5 vértebras que constituyen el cóccix . De éstas, la cervical y lumbar son las más móviles, mientras la torácica es más rígida, aportando menor movilidad



Recordando anatomía

LIGAMENTO
LONGITUDINAL
COMÚN ANTERIOR

LIGAMENTO
LONGITUDIANL
COMUN POSTERIOR

LIGAMENTO
AMARILLO (FLAVUM)

LIGAMENTO DEL
ARCO POSTERIOR

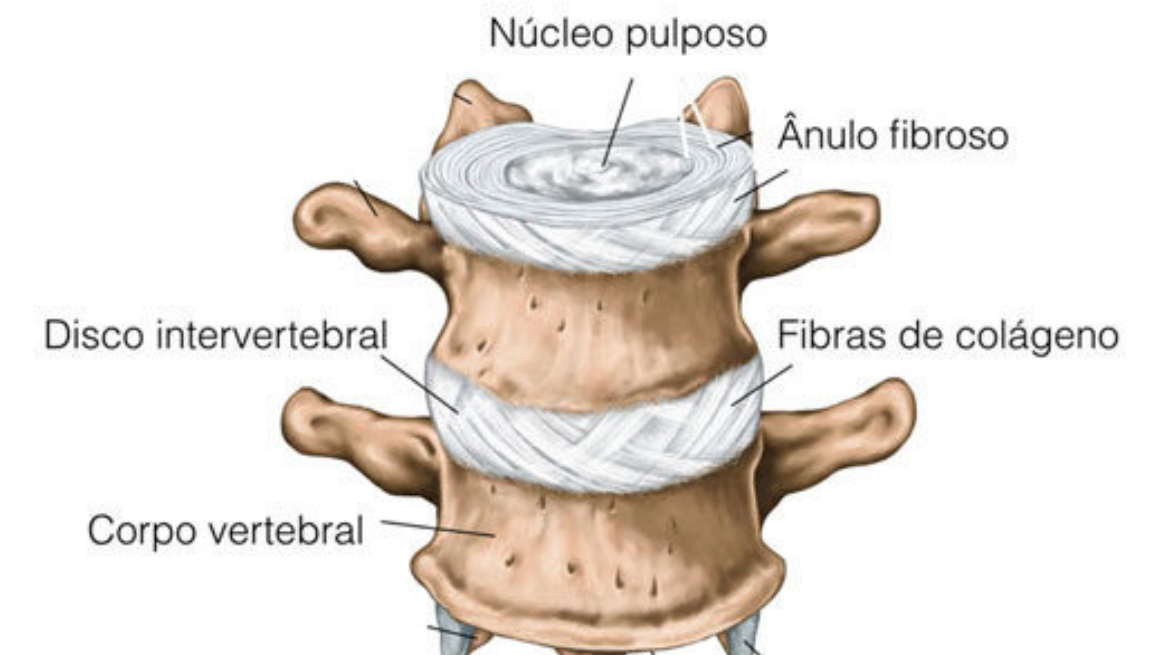
DISCO
INTERVERTEBRAL

CÁPSULA DE LAS
CARILLAS DE LA
ARTICULACIÓN
INTERAPOFISARIA

Recordando anatomía

LIGAMENTO
LONGITUDINAL
COMÚN ANTERIOR

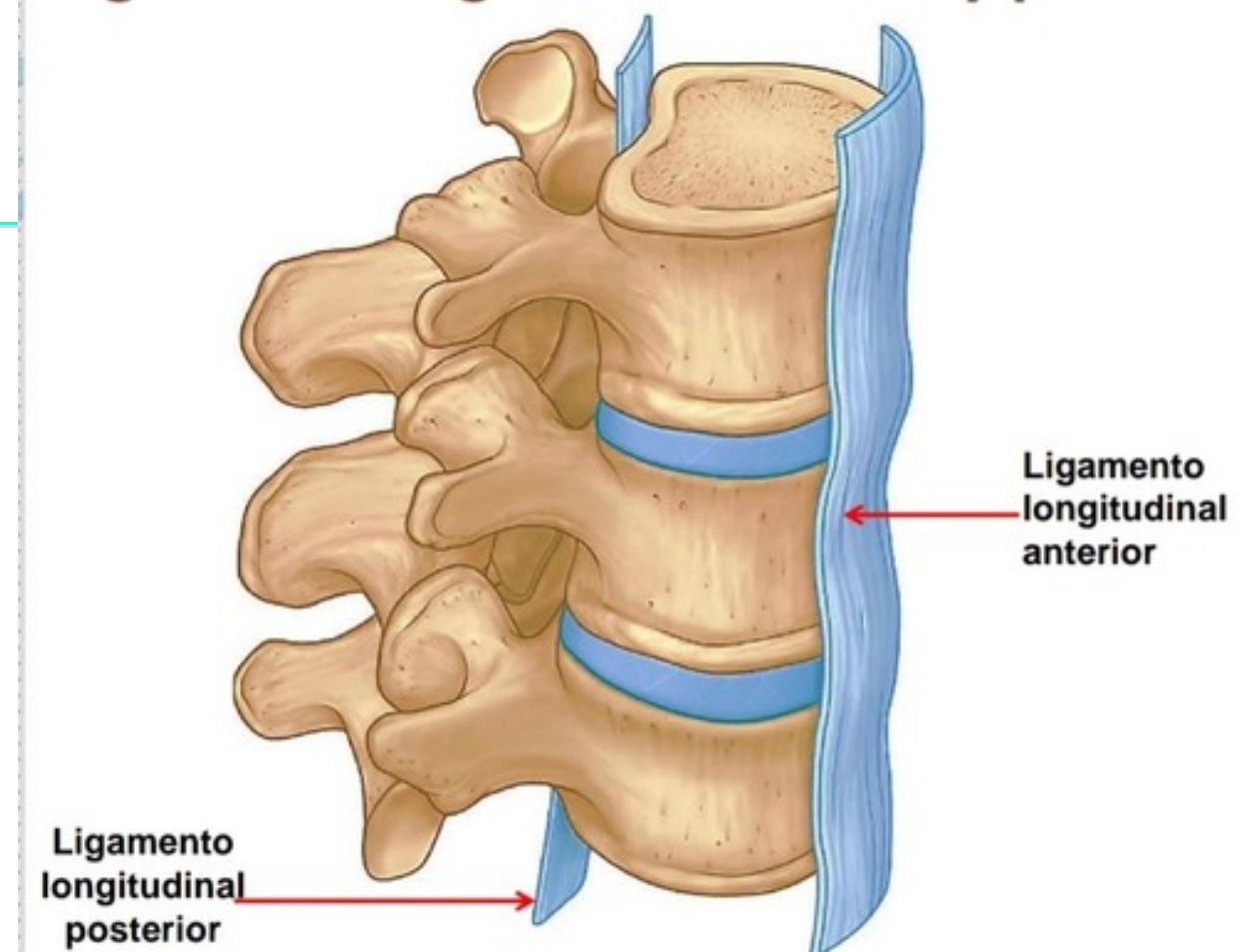
DISCO
INTERVERTEBRAL



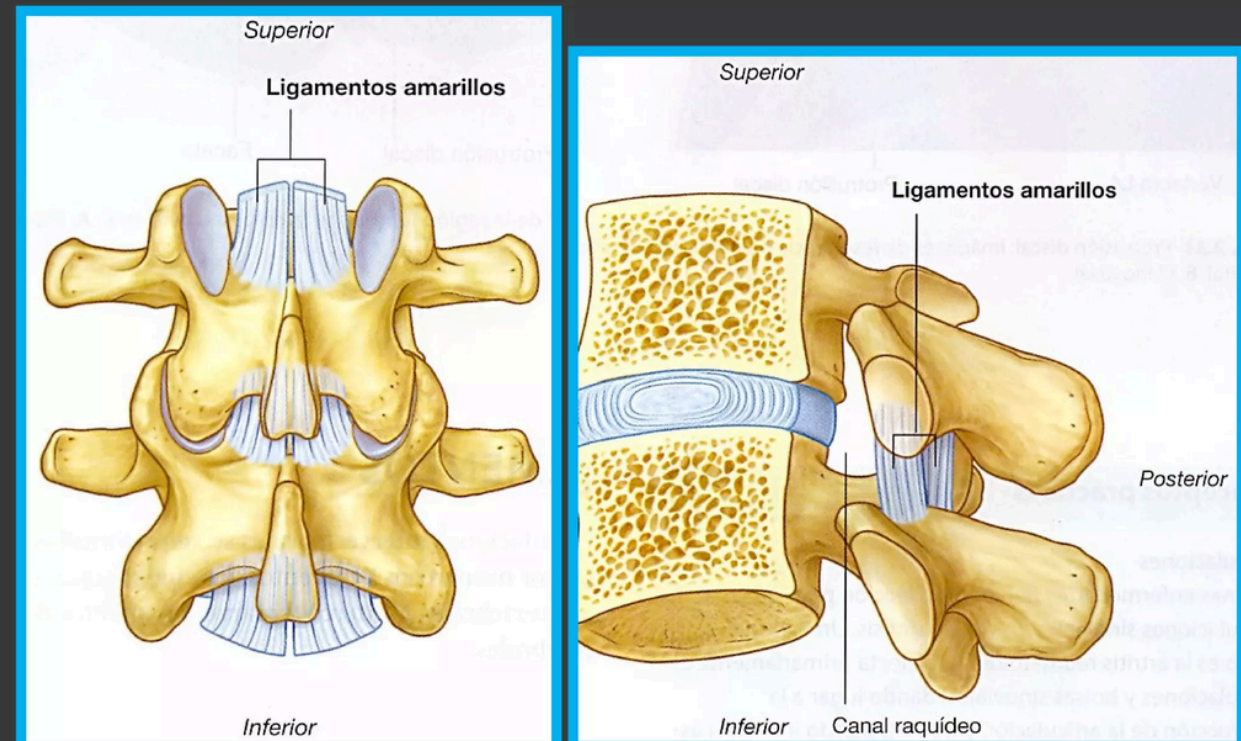
Recordando anatomía

LIGAMENTO
LONGITUDIANL
COMUN POSTERIOR

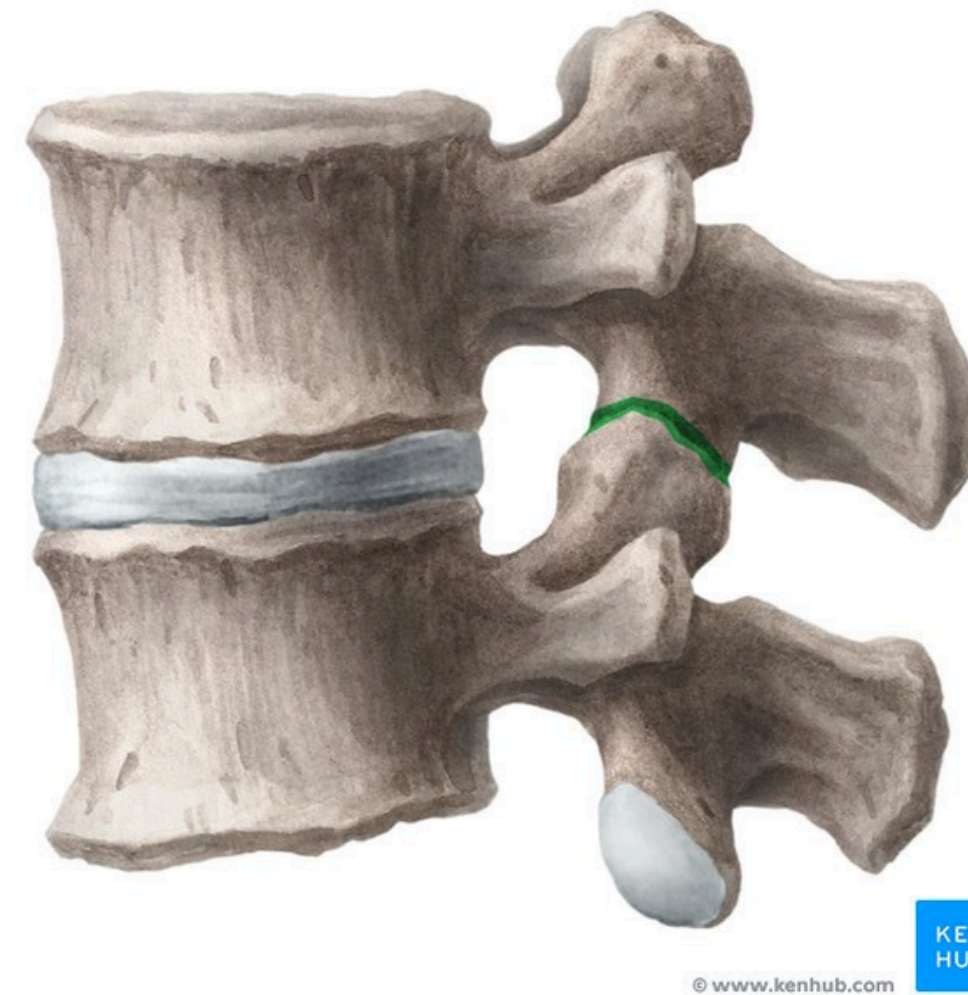
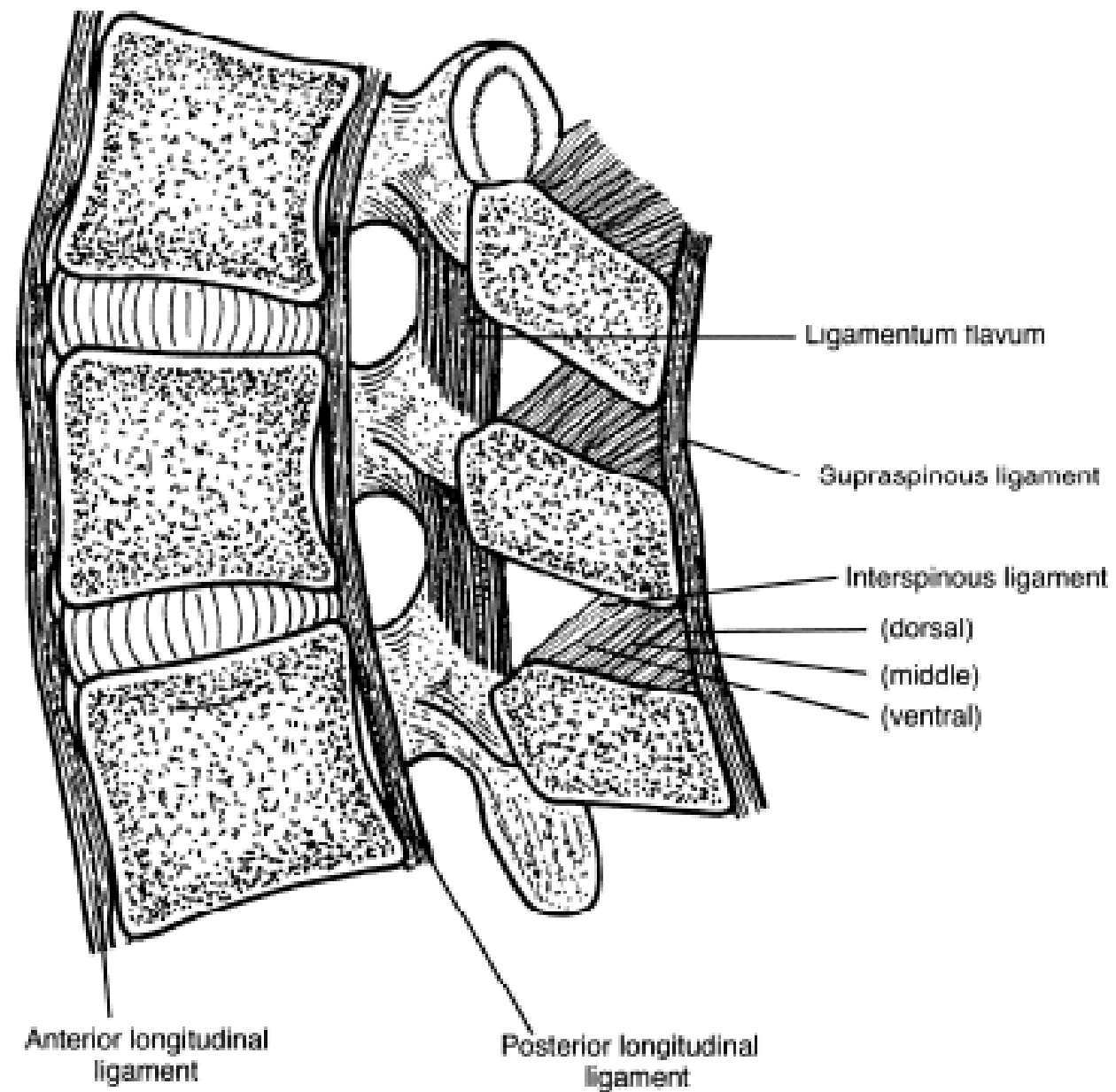
LIGAMENTO
AMARILLO (FLAVUM)



Ligamentos amarillos



Recordando anatomía

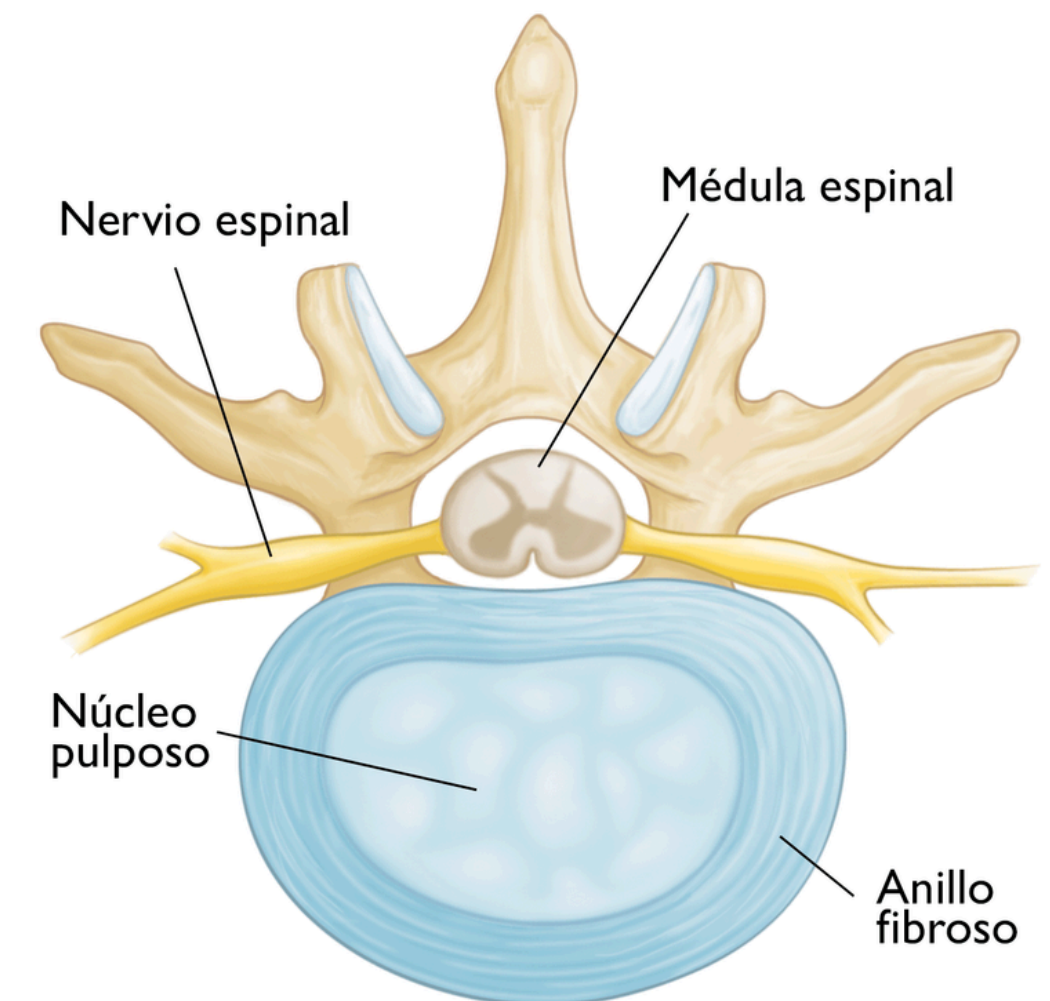
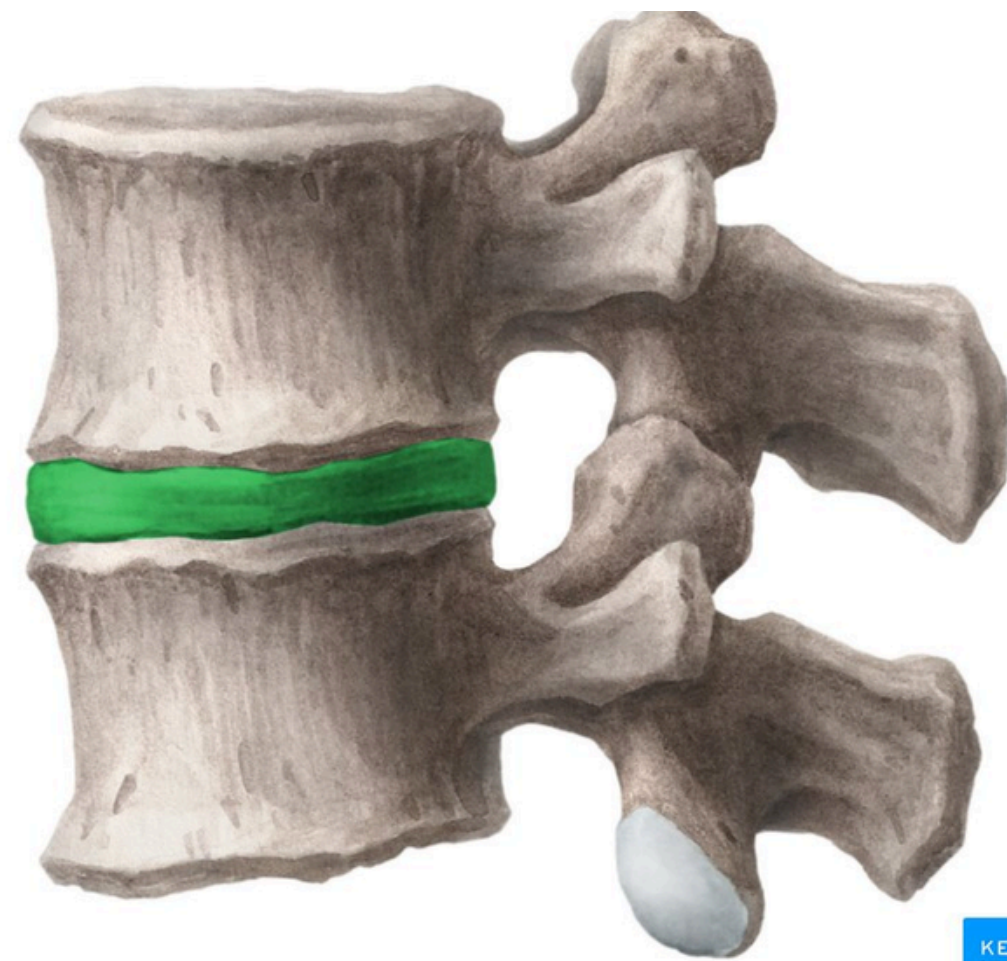


CÁPSULA DE LAS
CARILLAS DE LA
ARTICULACIÓN
INTERAPOFISARIA

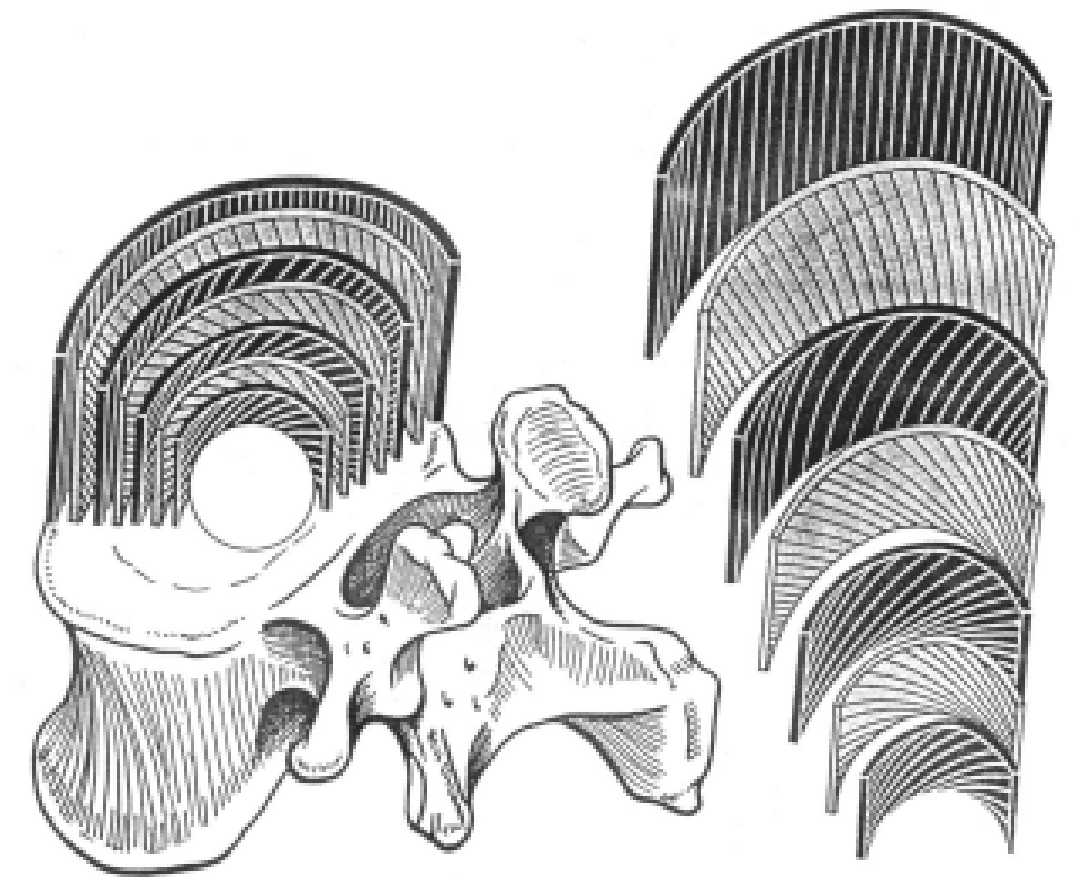
LIGAMENTO DEL
ARCO POSTERIOR

DISCO INTERVERTEBRAL

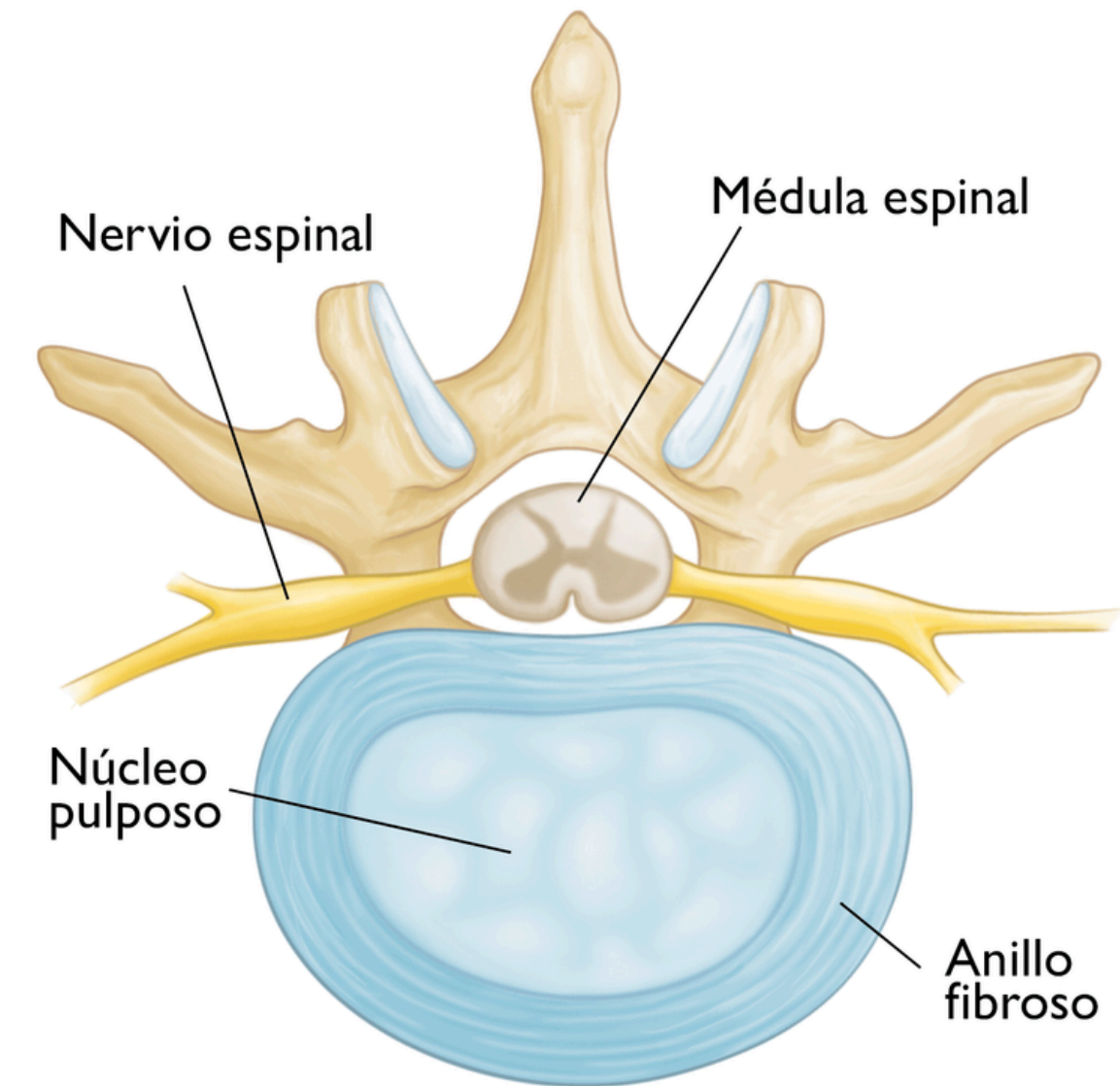
Entre cada dos cuerpos vertebrales adyacentes existe una articulación tipo anfiartrosis que une las dos caras vertebrales mediante un disco intervertebral. El disco intervertebral es una estructura muy activa que actúa como un verdadero amortiguador hidráulico de las tensiones y cargas axiales que, sobre el raquis, implica la práctica deportiva.



El disco intervertebral se compone de dos zonas. Una central, denominada núcleo pulposo y otra periférica, denominada anillo fibroso, que están separadas del cuerpo vertebral por dos delgadas láminas de cartílago hialino. El anillo fibroso rodea al núcleo pulposo, pero entre ellos no existe un límite neto, sino que de forma progresiva se desdibuja uno para constituir el otro, de modo que la parte más periférica del núcleo se confunde con la parte más profunda del anillo. Está formado por láminas de fibrocartílago (de 10 a 12) que contienen células condrocitarias, sustancia fundamental y fibras colágenas uniformemente orientadas en una lámina, pero con orientación distinta en la lámina siguiente.

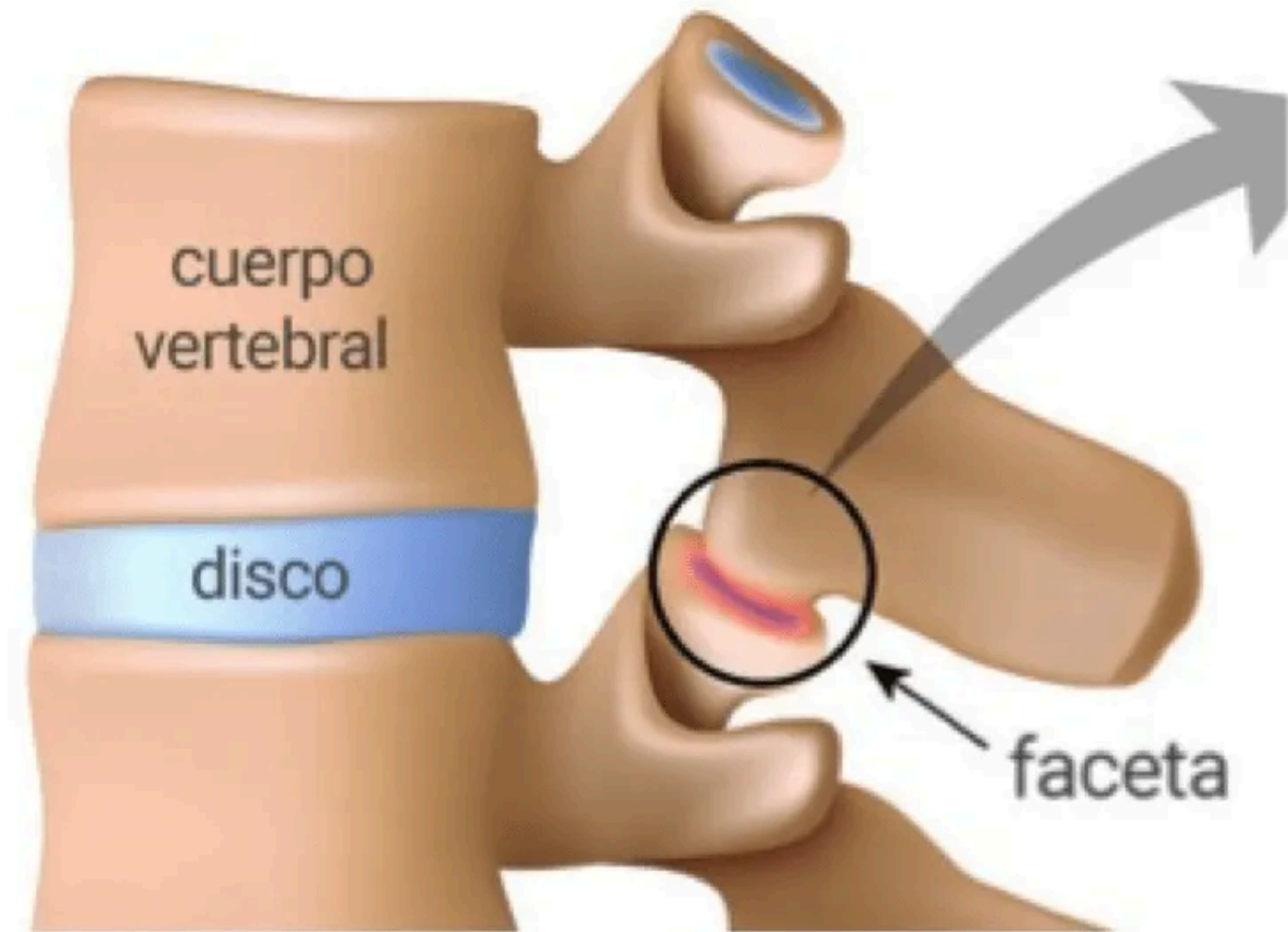


El agua es también el principal componente del anillo fibroso y representa el 60-70% de su peso. El colágeno constituye el 50-60% de su peso seco. Los espacios que quedan entre las fibras de colágeno y entre las diferentes capas se hallan embebidos de gel de proteoglicanos, cuya función es mantener unidos los diferentes componentes del anillo.

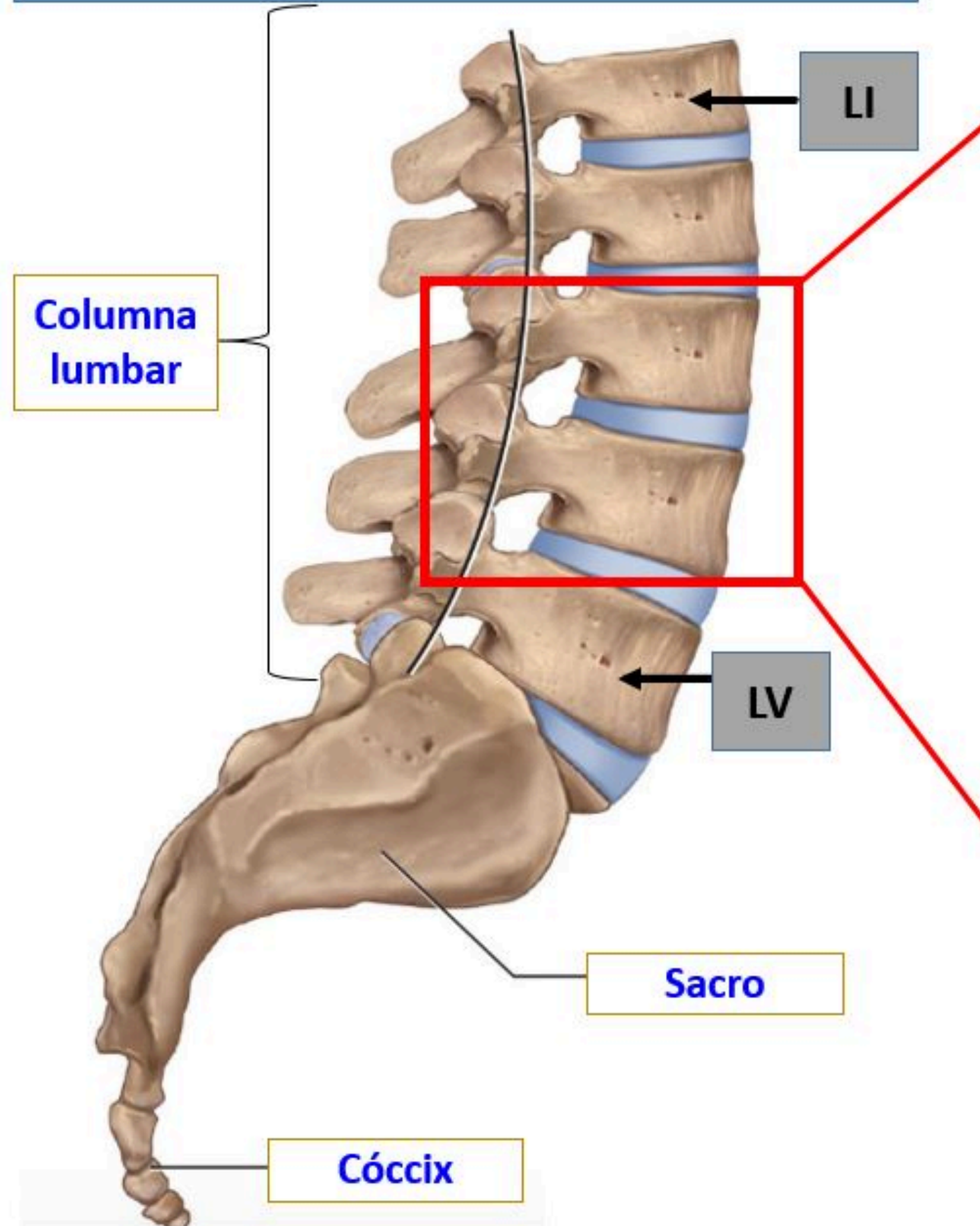


ARTICULACIONES FACETARIAS

Entre la parte posterior de las vértebras, hay pequeñas articulaciones que también ayudan al movimiento de la columna. Estas articulaciones facetarias tienen una superficie cartilaginosa, muy similar a una articulación de la cadera o de la rodilla. Estas superficies articulares son fundamentales para permitir la rotación de la columna vertebral.

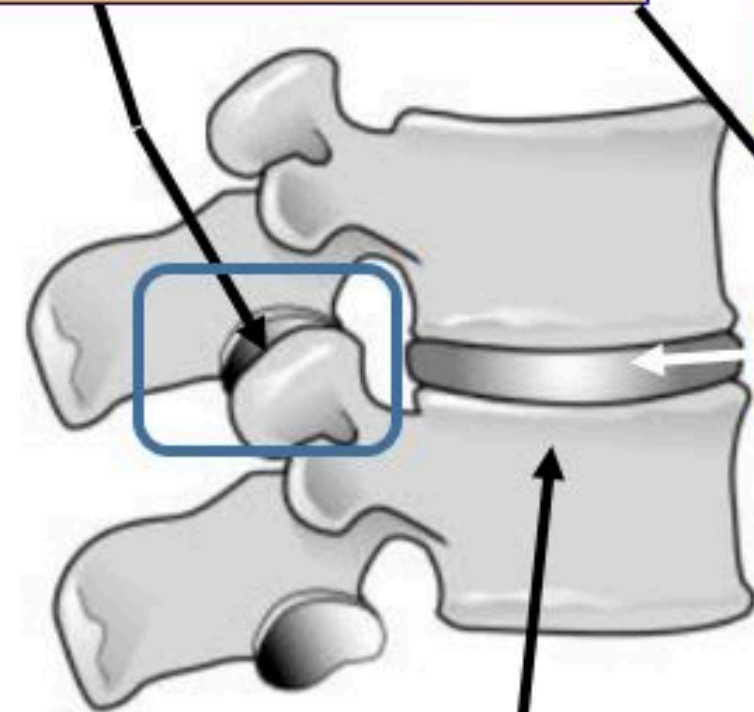


Vista lateral derecha



Vista lateral derecha

Articulación zigoapofisaria o articulación facetaria

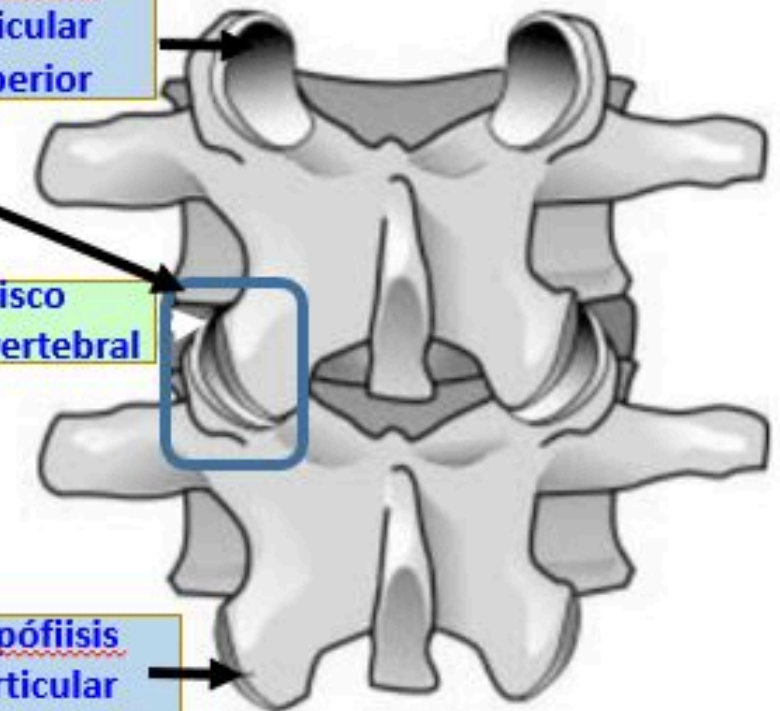


Vista posterior

Apófisis articular superior

Disco intervertebral

Apófisis articular inferior



Articulación intersomática o intervertebral entre los cuerpos de las vértebras lumbares

ESCOLIOSIS La escoliosis consiste en la desviación lateral o desviación hacia la izquierda o la derecha de la columna vertebral.

Cuando existe una escoliosis, la columna se ve curvada y se pueden observar uno o varios de estos signos:

- Una cadera más alta o abultada que la otra.
- Un omóplato más alto o abultado que el otro.
- Un hombro más alto que el otro.
- La cabeza no está centrada con respecto a las caderas.
- De pie, con los brazos colgando, el espacio entre un brazo y el tronco es mayor a un lado que al otro.
- Al agacharse hacia adelante con las piernas estiradas hasta que la espalda quede horizontal, un lado está más alto o abultado que el otro.

Los síntomas más habituales son:

Contracturas musculares.

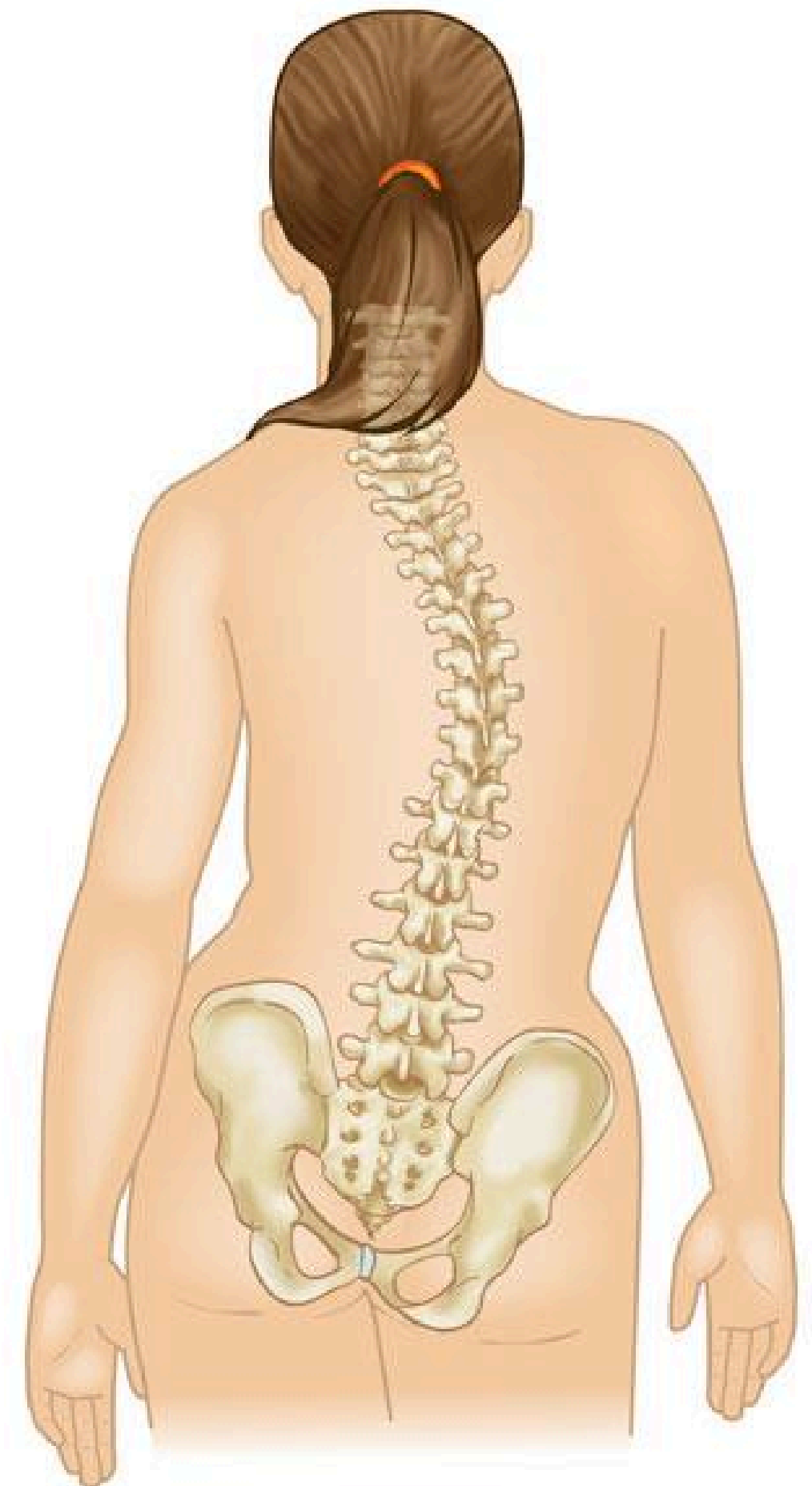
Desviación de los hombros, espalda y cadera.

Dolor de espalda.

Normalmente, la escoliosis comienza a sospecharse en una revisión rutinaria de Pediatría.

Cuando el pediatra observa alguno de los síntomas solicitar una radiografía de la columna vertebral para valorar si existe desviación de la columna y el grado de la misma.

En ocasiones, se remitirá al niño o adolescente a la consulta con el traumatólogo para una valoración más específica.



ÁNGULO COBB

ESCOLIOSIS EN RX SIMPLE

Vértebral apical: vértebra más desviada al eje vertical (1)

Vértebra límite: vértebra más craneal y caudal cuyo platillo superior o inferior tiene mayor inclinación (2)

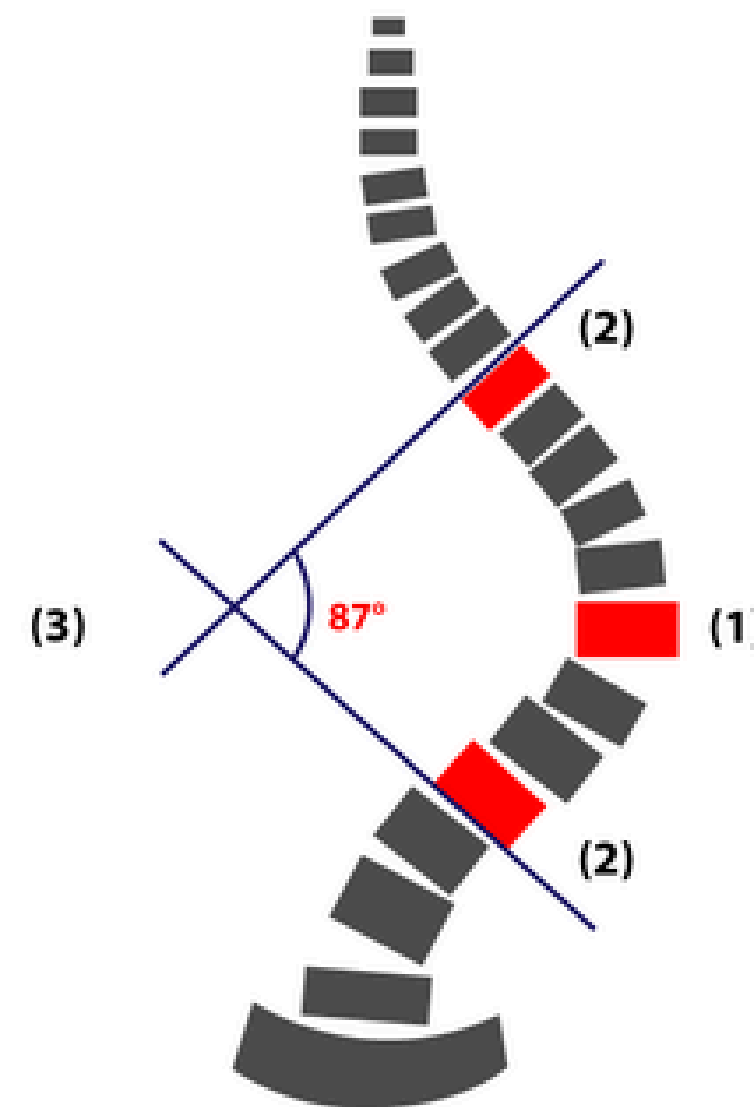
Angulo de cobb: ángulo formado por la intersección de líneas paralelas al platillo superior e inferior de las vértebras límite (3)

Escoliosis: curvatura mayor a 10°

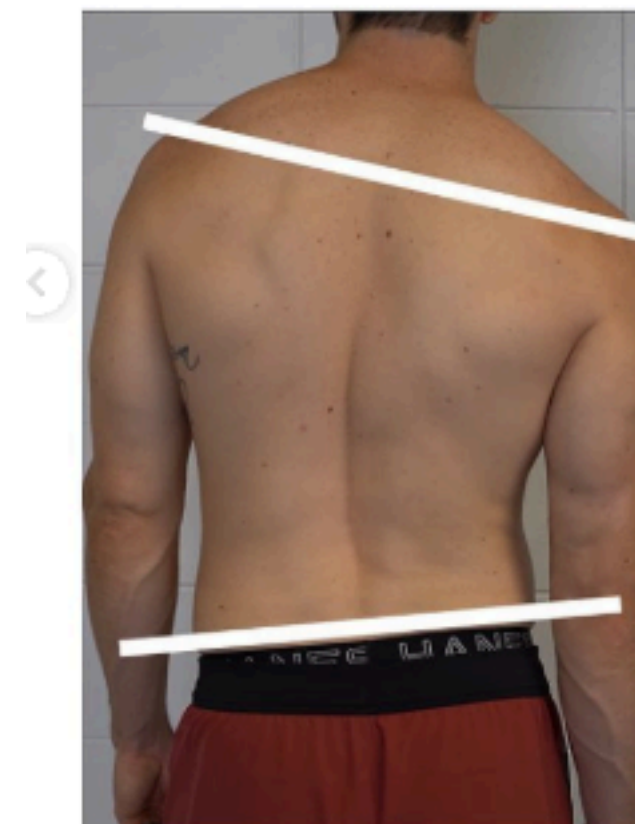
Leve: $10-24^\circ$

Moderada: $25-50^\circ$

Severa: $>50^\circ$



LA DISCREPANCIA EN LA ALTURA DE UN HOMBRO O UN DESNIVEL PELVIANO NO ES UN INDICATIVO DE ESCOLIOSIS.



EL DIAGNÓSTICO DE ESCOLIOSIS SE CONFIRMA SI EL ÁNGULO DE COBB ES MAYOR DE 10° Y DEBE EXISTIR ROTACIÓN REAL DE LA COLUMNA VERTEBRAL. DE LO CONTRARIO, HABLAMOS DE ACTITUD ESCOLIÓTICA.



Watch video on YouTube

Error 153

Video player configuration error



Watch video on YouTube

Error 153

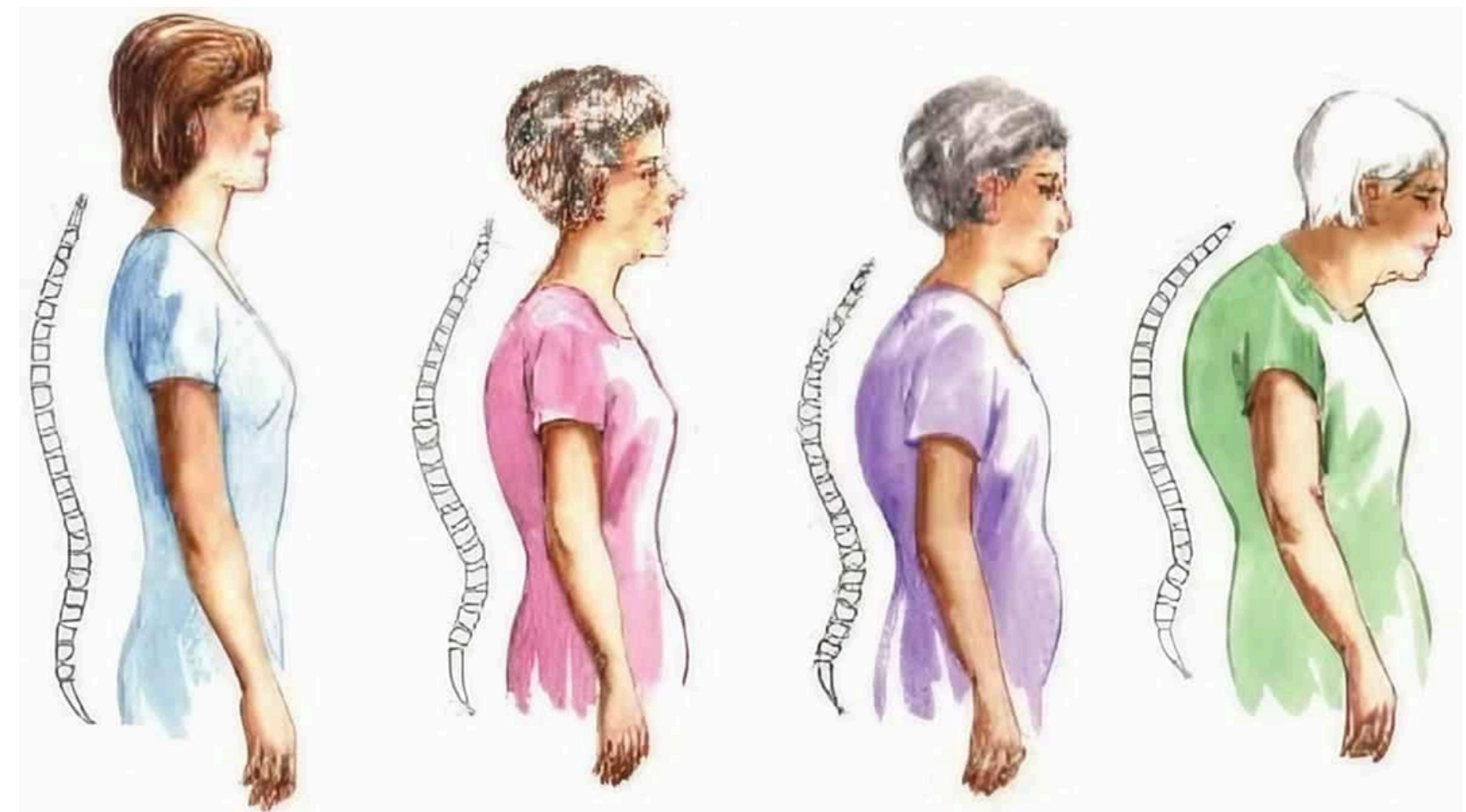
Video player configuration error





HIPERCIFOSIS La escoliosis consiste en el aumento significativo de la cifosis dorsal.

Los síntomas de una hipercifosis dorsal son muy variados debido a que algunas personas conviven de una forma natural con esta curvatura de su espalda superior mientras que otras padecen de dolores constantes a un nivel articular y muscular.

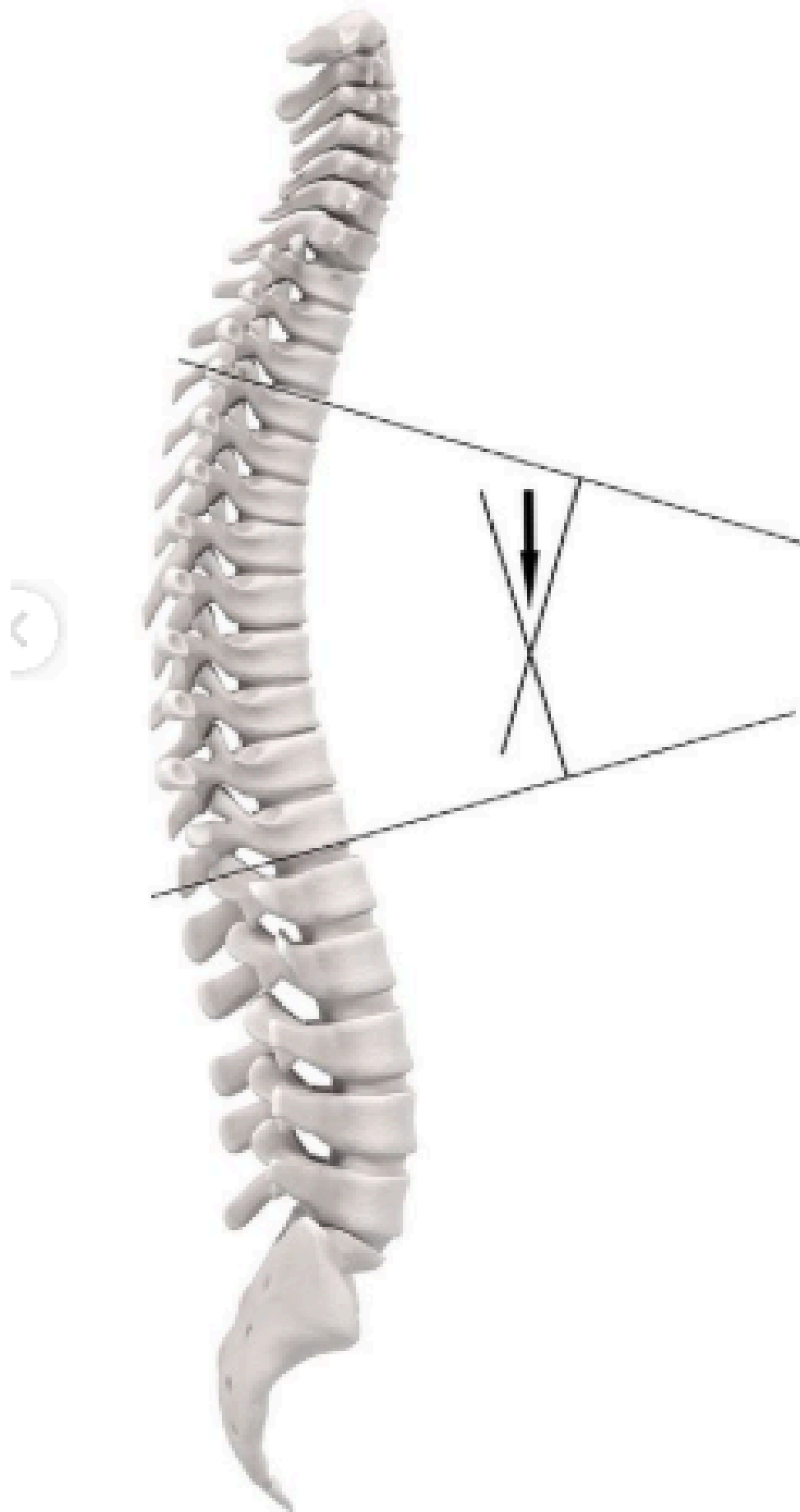


EL ÁNGULO DE COBB SE CONSIDERA EL MÉTODO ESTÁNDAR DE ORO ACTUAL PARA MEDIR LA CIFOSIS. INICIALMENTE, EL ÁNGULO DE COBB SE DESARROLLÓ PARA EVALUAR LOS ÁNGULOS DE ESCOLIOSIS.

HIPERCIFOSIS SE HA DEFINIDO CUANDO EL ÁNGULO DE COBB ES MAYOR A 50°

SE HA DESCRITO UNA ALTA CONFIABILIDAD ENTRE EVALUADORES E INTRAEVALUADORES. LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN OSCILAN ENTRE 0,80 Y 1,00

En términos anatómicos, la cifosis es una curvatura sagital de la columna vertebral en la que la curva tiene una dirección posterior. Los límites normales de esta curva va desde 40° a 49°. Cuando los límites son mayores a 50° estamos en presencia de una hipercifosis. Esta deformidad suele estar fundamentalmente en la parte posterior de la columna y si avanza puede llegar a afectar la zona lumbar y adyacentes.



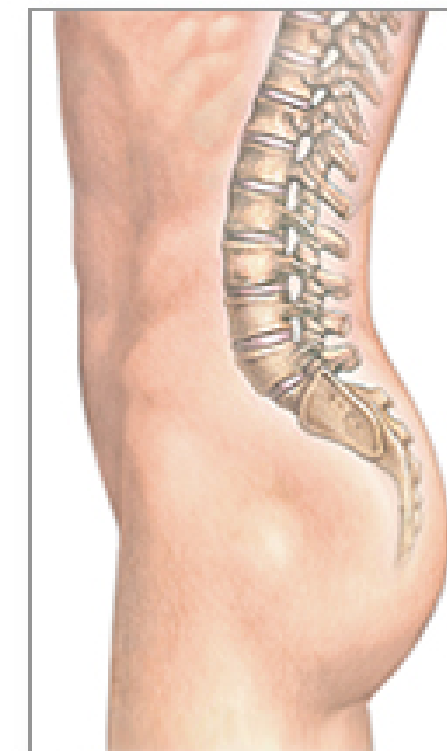
HIPERLORDOSIS LUMBAR

Es una curvatura excesiva y exagerada en la parte baja de la espalda (la zona lumbar).

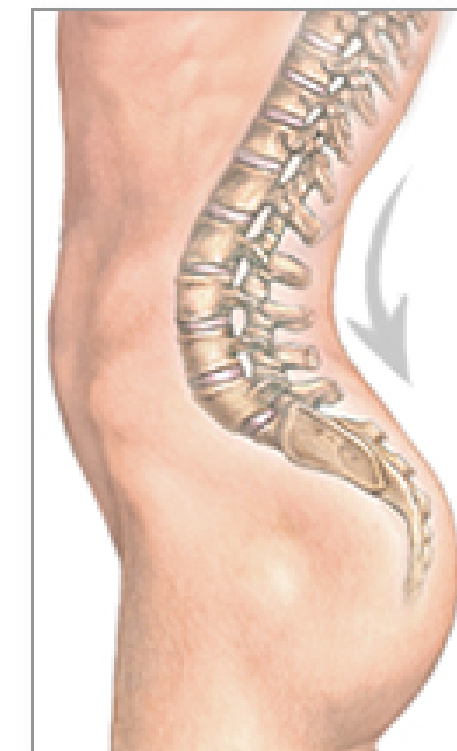
Mientras que una curvatura normal de lordosis es saludable, la hiperlordosis es una curvatura "más pronunciada de lo normal".

Puede venir dada de manera congénita o constitucional, o ser una hiperlordosis de actitud, por un incorrecto equilibrio de la pelvis (a menudo por insuficiencia abdominal) que se fija progresivamente. Suele compensarse con un aumento de la cifosis dorsal, o viceversa, ser en sí misma una actitud de compensación de una cifosis importante. También es muy común durante el embarazo, por el peso de la barriga en la zona anterior.

Columna vertebral normal

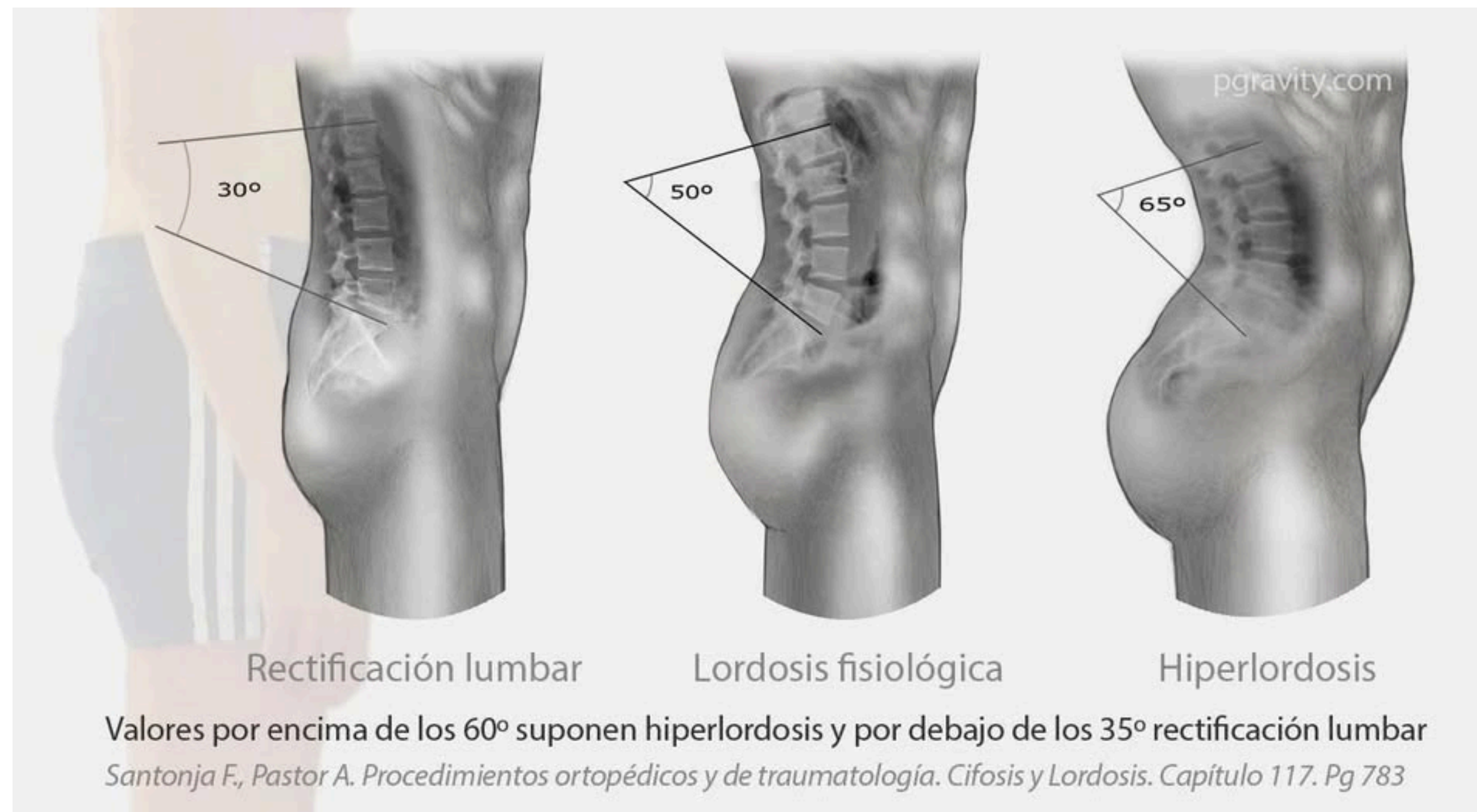


Lordosis de la columna vertebral

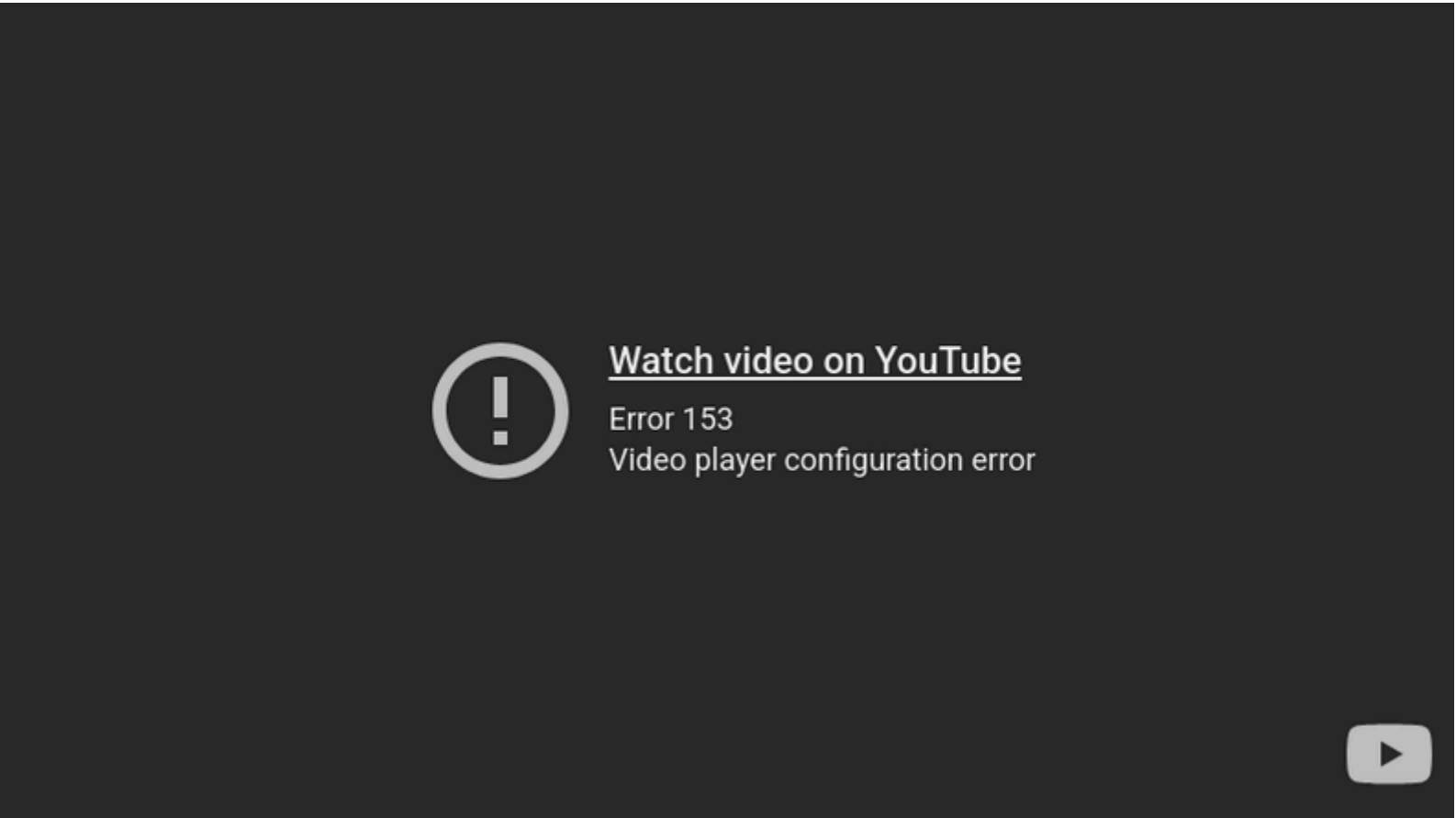


Curvatura lumbar exagerada

El grado de angulación solo puede ser establecido con una radiografía. Este estudio permite al médico ver exactamente hasta qué punto es el grado de angulación. Normalmente, la lordosis lumbar varía entre 40 – 60 grados, cuando el ángulo formado por las cinco vértebras lumbares supera estos grados se le considera hiperlordosis.



	SI	NO
Cabeza descentrada sobre la vertical		
Hombro más elevado que el otro		
Una escápula más alta que la otra		
Espacio asimétrico entre cintura y brazo		
Tronco inclinado hacia un lado		

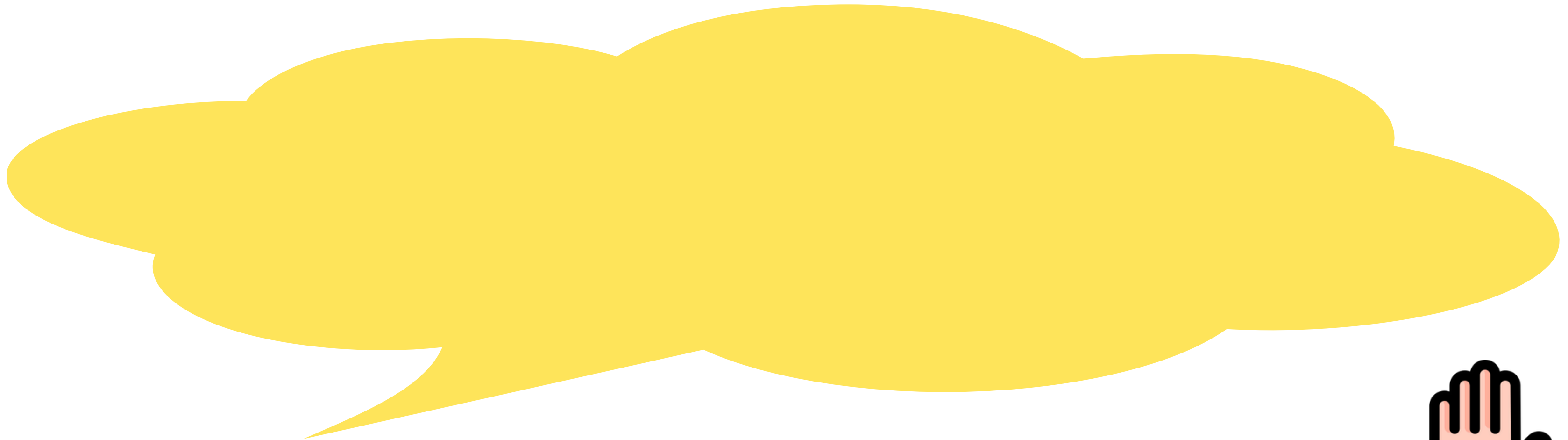


**ACTIVIDAD
ASINCRÓNICA**

Aplicarán el tes de Adams a una persona (previamente tomando en cuenta el cuadrito compartido en clase).



Conclusiones de la clase



Muchas gracias

Presente.